

PROJETO REBOQUE PARA BARCO



- ✓ Lista de Peças
- ✓ Medidas Exatas
- ✓ Passo a Passo
- ✓ Estrutura Reforçada



4.7M (15 PÉS) REBOQUE DO BARCO: INTRODUÇÃO



Este reboque do barco 4.7m é um reboque forte, mas leve adequado para a maioria dos barcos entre 13 pés (3,95 metros) para 15 pés (4,7 metros) de comprimento com um casco vee. Com rolos de oscilação quad traseiros totalmente ajustáveis, um conjunto intermediário de rolos de oscilação dupla ajustáveis e rolos de quilha, este trailer irá atender a maioria dos barcos de liga leve de fibra de vidro e descascados. Lançamento e recuperação de seu barco na rampa, só tenho um lote inteiro mais fácil e rápido!

Distância entre os guardas é 1.850 milímetros e comprimento total do acoplamento para os rolos quad traseiros é pouco mais de 5 metros.



Os planos de reboque de barco incluir detalhes do pós guincho mostrado nas fotos acima, e também dois postos de guincho totalmente ajustável para se adaptar a diferentes arco e guincho ilhoses setups.

O trailer é adequado para barcos de até 600kgs embora se as especificações dos pneus ea primavera são uprated, barcos de até um máximo de 800kgs pode ser rebocado.

Freios a disco pode ser equipado, se necessário, mas os guardas mais ampla terá de ser montado para compensar o espaço adicional a hardware de frenagem vai ocupar.



Detalhes são incluídos para fabricar suas próprias armas de rolos de oscilação e apoios que potencialmente você vai economizar centenas de dólares. "Off the shelf" setups de rolos pode ser montada no lugar, se você está relutante em construir o seu próprio.

Os planos reboque incluir detalhes para preparar o trailer de galvanização (uma obrigação para passeios de barco sal água).

Permitir para, pelo menos, 300 milímetros a partir da ponta da frente do barco para o seu veículo de reboque para evitar o barco bater quando tomar curvas fechadas. O espaço adicional é necessário se você tem um traseiro externo montado roda sobressalente em seu veículo de reboque ou se o barco tem um arco achatado como uma RIB (barco inflável de casco rígido) ou um gurupés excesso de comprimento.

A borda travessa traseira deve sentar-se tão perto da traseira do rolo quad mais possível, embora uma leve saliência (50-100mm) na maioria das circunstâncias deve ser OK.

A posição eixo do reboque é fixo e irá atender a maioria dos acordos barco / motor de popa. Se o seu reboque com um motor de popa de grandes dimensões ou tem excesso de peso para trás (tanques de combustível, caixas de peixe, baterias ou outro), considerar a mudança da posição do eixo para trás para compensar. Se você estiver convertendo a partir de um reboque existente, verifique a posição do eixo e corresponder a posição para o novo trailer, desde que haja peso de lança suficiente para evitar o balanço do reboque e para assegurar reboque estável. Se tiver dúvidas, cabides primavera aderência de solda para chassis, hardware rolo de ajuste e ajustar temporariamente o barco para o reboque. Verifique o peso da lança no final de engate, se faixa de peso está entre 60 a 80kgs, remova barco e reboque totalmente solda. Muito pesado, mover os eixos / molas ligeiramente para a frente, e muito leve, se mover para trás.

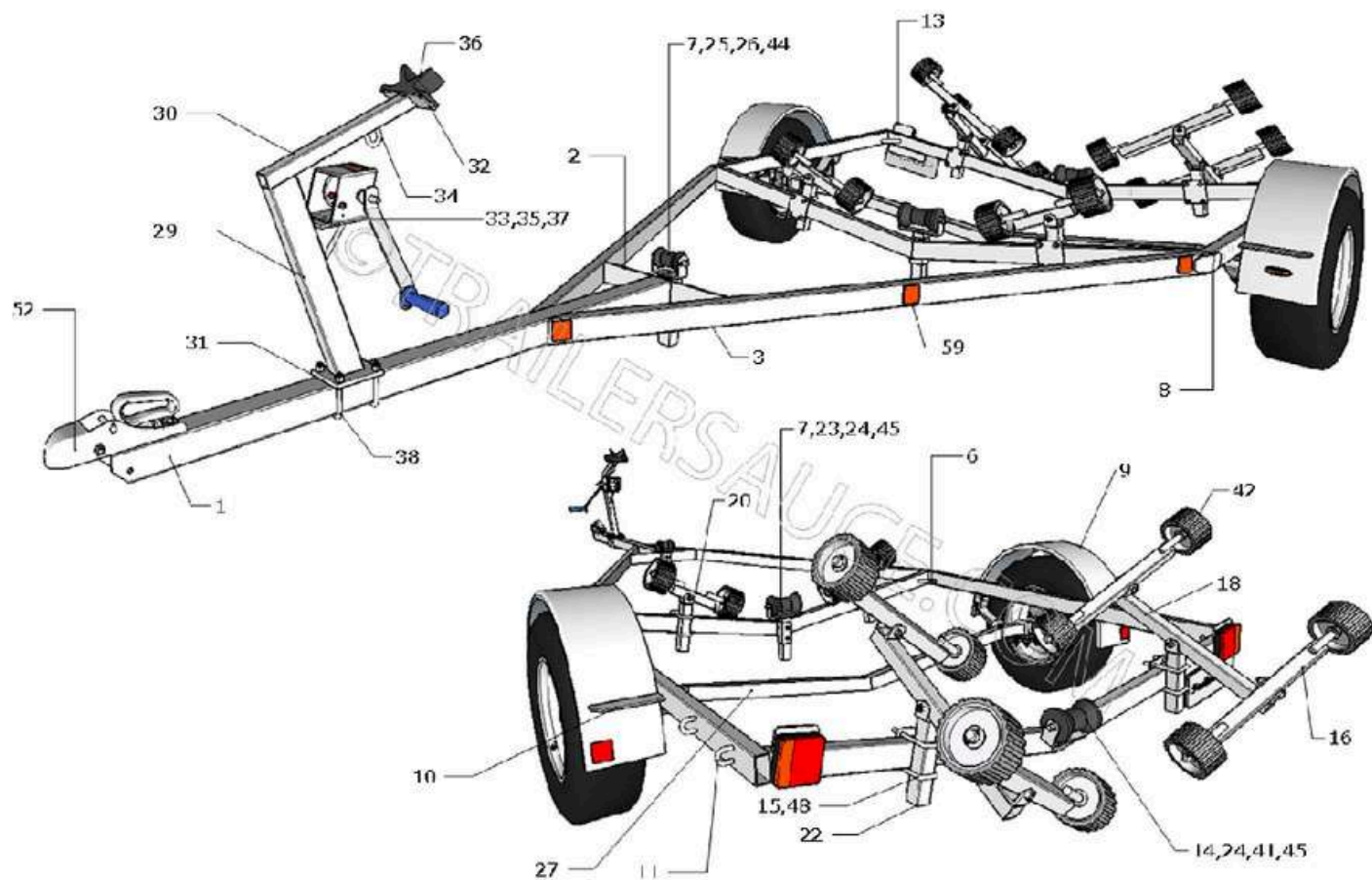
Edifício feliz e passeios de barco!

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: CORTANDO LIST & COMPONENTS

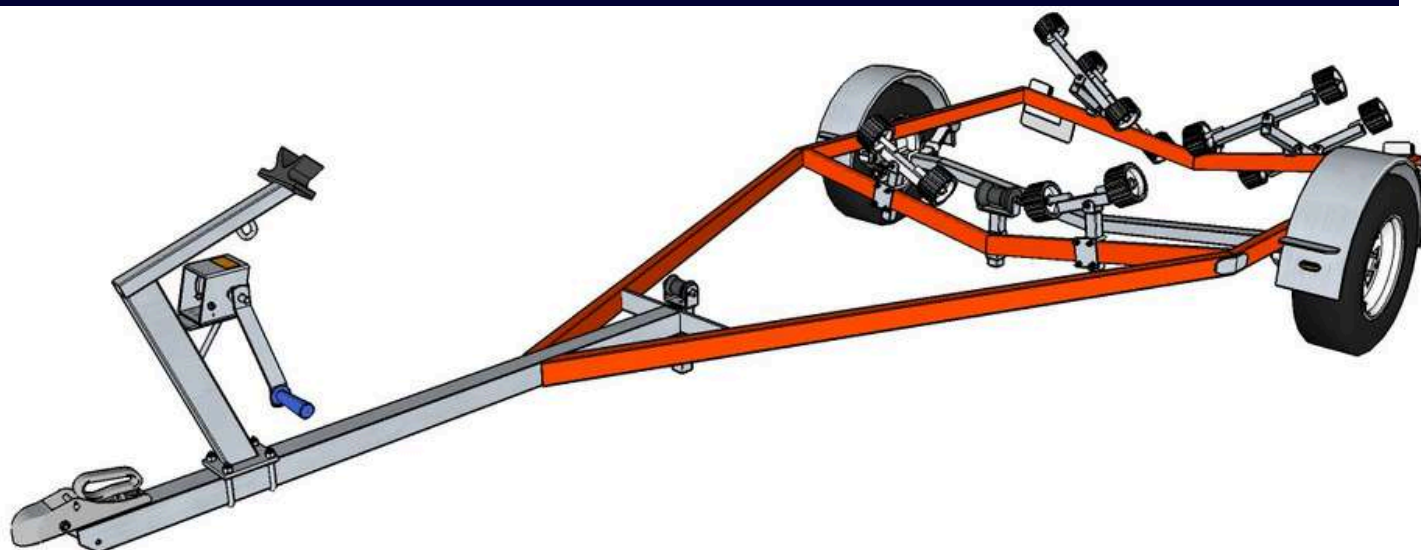
A seguinte lista de corte usa perfis de aço métrica e imperial tamanho padrão e devem estar prontamente disponíveis. Todas as peças e componentry também é padrão e deve estar disponível na maioria dos reboque fornecedores de peças.

LISTA DE CORTE / Peças

4.7m (15ft) Boat Trailer - Adjustable			
Part	Material	Length (mm)	Quantity
1 Drawbar	65 x 65 x 4.0 SHS	1600mm	1
2 Drawbar Brace	60 x 10 Flatbar	435mm	1
3 Front Chassis Rail	65 x 35 x 3.0 RHS	2200mm before trimming	2
4 Rear Chassis Rail	65 x 35 x 3.0 RHS	1600mm	2
5 Cross Members	65 x 35 x 3.0 RHS	950mm before trimming	4
6 Corner Braces	16mm Solid Round	100mm	4
7 Stem Socket	50 x 50 x 4.0 SHS	100mm	2
8 Chassis Brace Plate	60x 6 Flatbar	150mm	2
9 Guards	1.6mm Bare Steel	200mm deep x 740 wide	1pr
10 Guard Brace	50 x 6 Flatbar	180mm	4
11 Tie Rings	As per plan		4
12 License Plate Mount	50 x 6 Flatbar	200mm	1
13 Light Mount Plate	50 x 6 Flatbar	100mm	2
14 Rear Roller Brace Plate	50 x 6 Flatbar	60mm before trimminhg	1
15 Dual/Quad Stem U Bolt Plates	80 x 6 Flatbar	100mm	4
16 17" Wobble Arm	40 x 40 x 3.0 SHS	432mm	4
17 Wobble Shaft	20mm Solid Round	150mm	8
18 Quad Arm	40 x 40 x 3.0 SHS	560mm	2
19 Wobble Rollers	Rubbermark - Grey Barron Rollers		12
20 8" Wobble Arm	40 x 40 x 3.0 SHS	200mm	2
21 Wobble Shaft	20mm Solid Round	150mm	4
22 Dual/Quad Stem	40 x 40 x 3.0 SHS	200mm	4
23 5" Roller Stem	40 x 40 x 3.0 SHS	200mm	1
24 5" Roller	112mm - 150mm wide rollers suitable		2
25 3" Roller Stem	40 x 40 x 3.0 SHS	200mm	1
26 3" Roller	75mm Keel Roller		1
27 Axle	50 x 50 x 4.0 SHS	2300 before forming	1
28 Axle Spring Plate	50 x 5 Flatbar	45mm	2
29 Winch Post	65 x 35 x 3.0 RHS	500mm long before trimming	1
30 Winch Post Vee Stem	35 x 35 x 3.0 SHS	410mm long before trimming	1
31 Winch Post Base Plate	100 x 10 Flatbar	120mm long	1
32 Vee Plate	50 x 6 Flatbar	150mm long	1
33 Winch Plate	80 x 6 Flatbar	120mm long	1
34 Tie Ring	As per plan		1
35 Winch Plate Brace	12mm Solid rod	150mm long before trimming	1
36 Vee Block	To suit boat bow	Rubber or Poly	1
37 Winch	3:1 Winch - Manual		1
38 Winch Post U Bolts	65 wide x 90 deep Square U Bolts	Galvanised	
39 U Bracket 3017	As Supplied		8
40 U Bracket 2887	As Supplied		1
41 U Bracket 2938	As Supplied		2
42 Wobble Washers	20mm Flat Washers	Galvanised	24
43 Stainless Steel Split pins	4mm x 30		18
44 3" Roller Pin	16mm diameter Stainless steel pin	predrilled for split pins	1
45 5" Roller Pin	16mm diameter Stainless steel pin	predrilled for split pins	2
46 Roller Mounting bolt	M12 x 70 Galv Bolts & Nylock Nuts		8
47 Socket bolts	M12 x 30 Galv Bolts		8
48 U-Bolts for Dual/Quad Stems	43mm wide x 112 long Square U bolts	Galvanised	8
49 Springs	610mm Standard 3 leaf	Galvanised	1pr
50 U Bracket 2066	Deeper U Bracket for Underslung axle		1 pr
51 Spring Hardware	U bolts and spring plates for mounting	Galvanised	1 set
52 Coupling	2500kg coupling - 4 bolt		1
53 Coupling Mounting Bolts	As per manufacturers recommendations		4
54 Tyres	165R13C		1pr
55 Rims	13" x 5" Galvanised Steel Rims	5 x 4 1/2" PCD	1pr
56 Hubs & Stubs	1500kg Capacity studded to suit rims	5 x 4 1/2" PCD	1pr
57 Rear Lights	LED Sealed - 100 x 100mm or similar		1 pr
58 Front Marker lamps	LED Sealed - Amber		2
59 Amber Reflectors	50 x 50 square		6
60 Red Reflectors	50 x 50 square		2
61 Chain	minimum 2000kg rated	minimum 400mm long	2
62 Shackle	minimum 2000kg rated		2
63 Shackle washer			2
64 5 Core Cable	14 gauge	Approx 8 metres	
65 2 Core Cable	14 gauge	Approx 6 metres	
66 *P* Clips		Diameter to suit cable	10
NB - Components for un-braked trailer			REV C



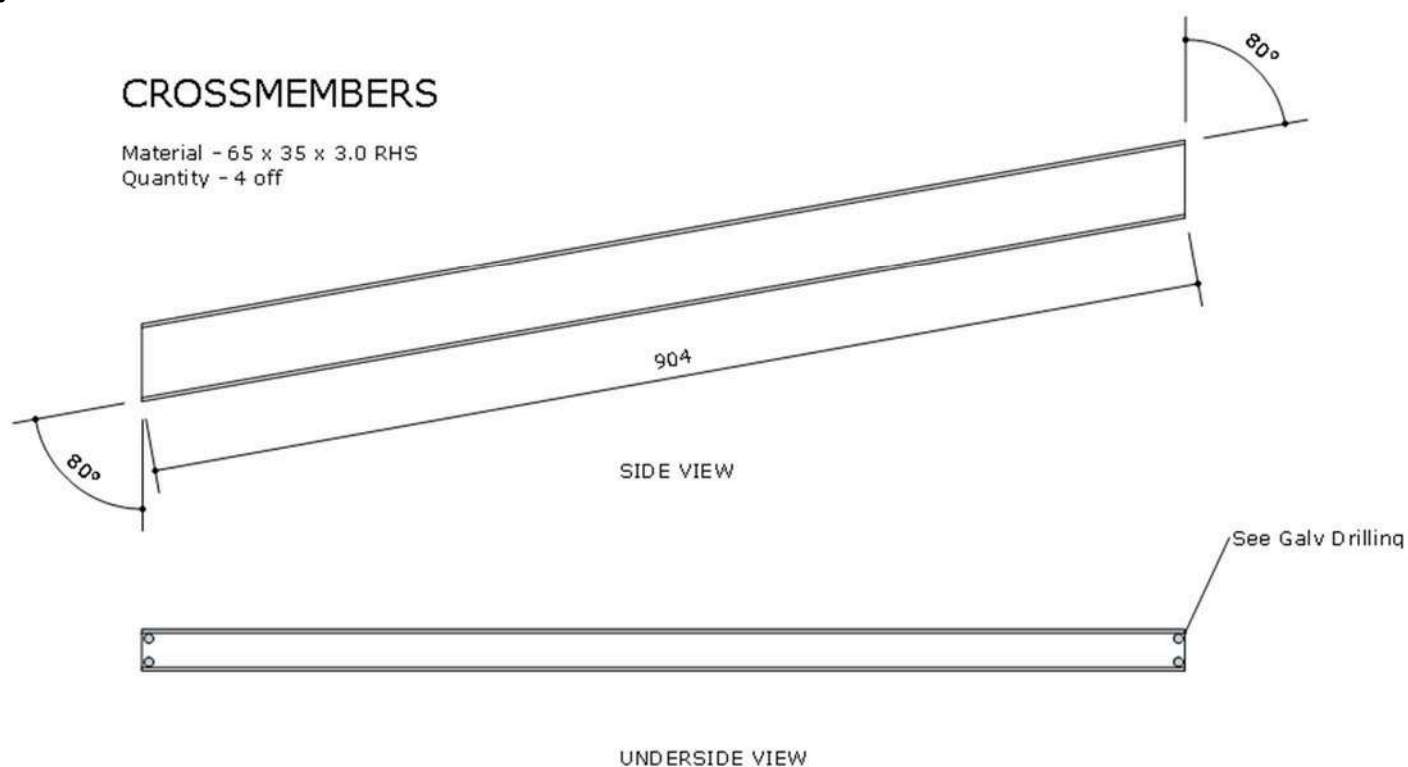
4.7M (15 PÉS) REBOQUE DO BARCO: CHASSIS QUADRO



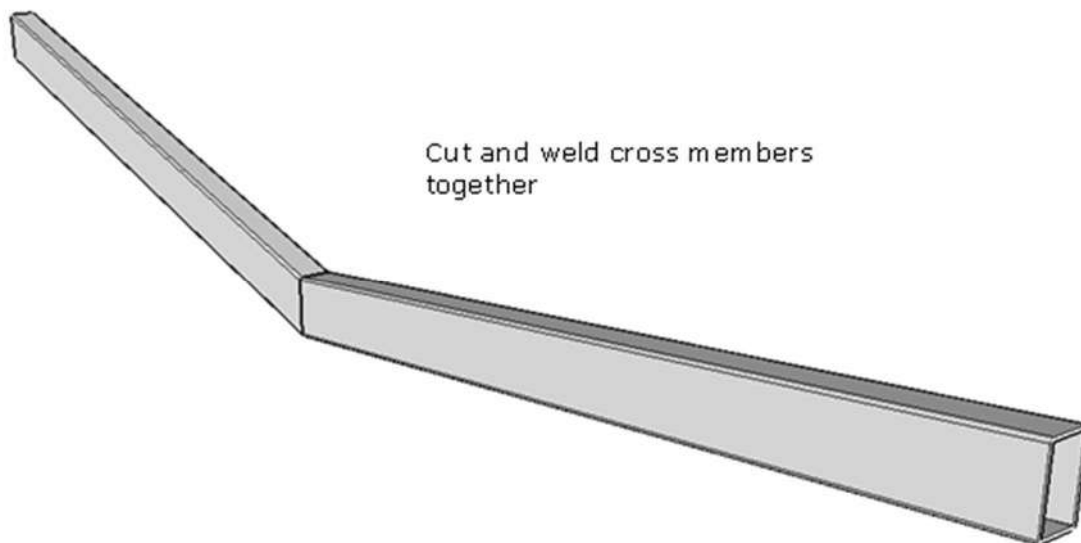
Em primeiro lugar, cortar as seções travessa 4 e solda juntos.

CROSSMEMBERS

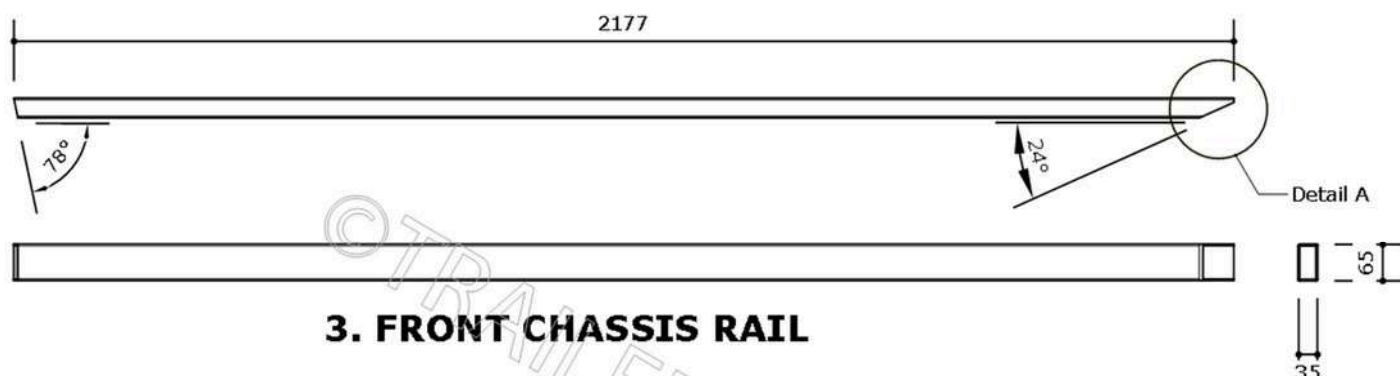
Material - 65 x 35 x 3.0 RHS
Quantity - 4 off



A perfuração dos furos de drenagem de galvanização pode ser feito agora, mas melhor deixar até que o chassis está totalmente soldada.

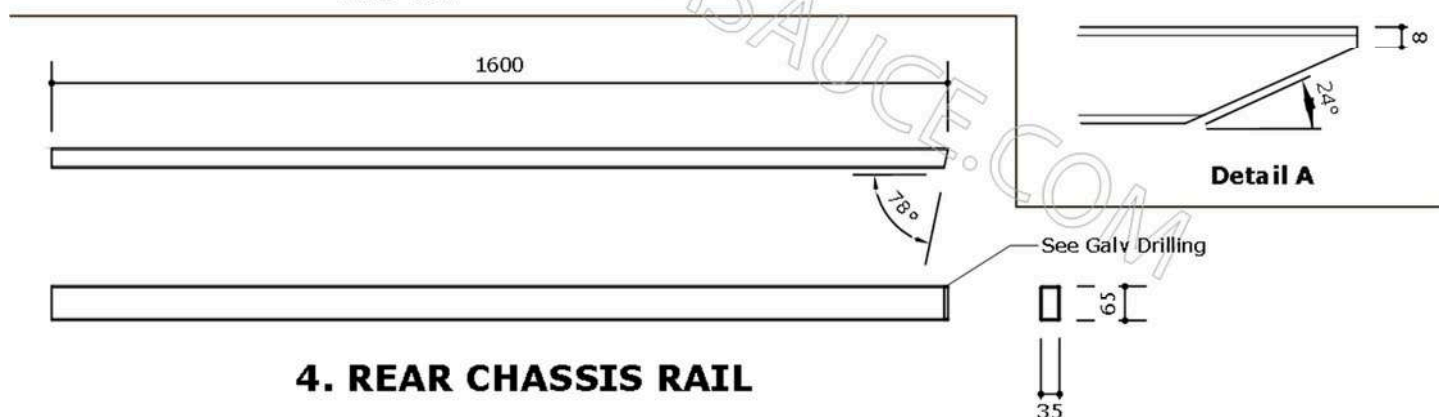


O corredor chassis pode ser fabricada por qualquer corte de 2 seções e soldagem juntos conforme o plano abaixo, ou entalhando para fora uma seção vee e dobrar o corredor chassis para fechar a lacuna entalhe e soldagem.



3. FRONT CHASSIS RAIL

Material - 65 x 35 x 3.0 RHS
Quantity - 2 off
Scale - 1:10



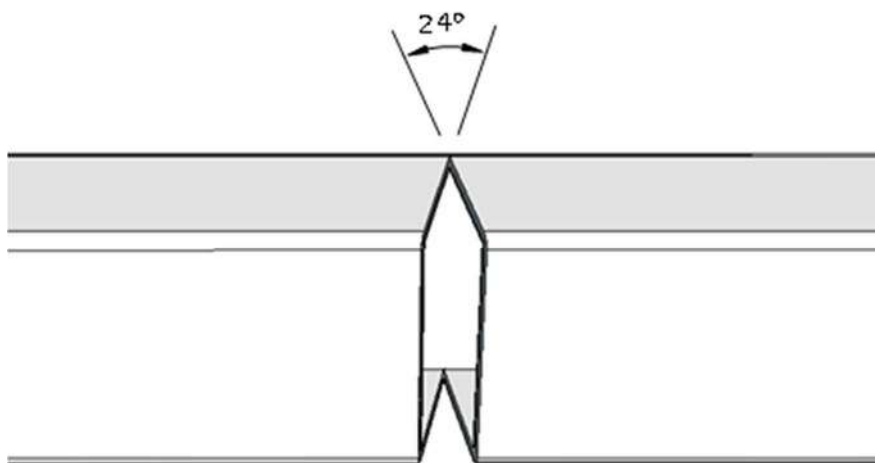
4. REAR CHASSIS RAIL

Material - 65 x 35 x 3.0 RHS
Quantity - 2 off
Scale - 1:10

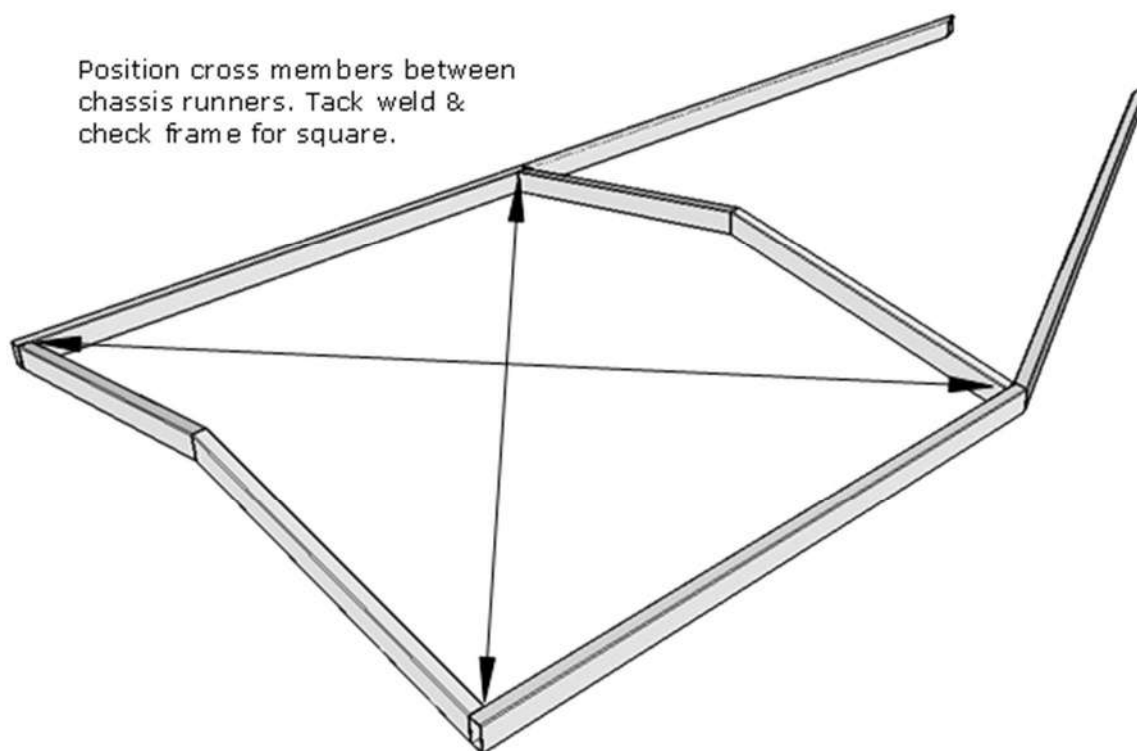
CHASSIS COMPONENTS

Chanfrar é o método preferido, mas é necessária precisão de corte e arrumada do entalhe.

Fechando-se o entalhe lacuna deve ser feito apenas uma vez, abertura e fechamento do gap vai causar fadiga de metal rápido, onde o aço é dobrado.



Solde os corredores de chassi ou a inclinação entalhou seções e colocar sobre uma superfície plana, com espaço suficiente para encaixar os elementos transversais entre.

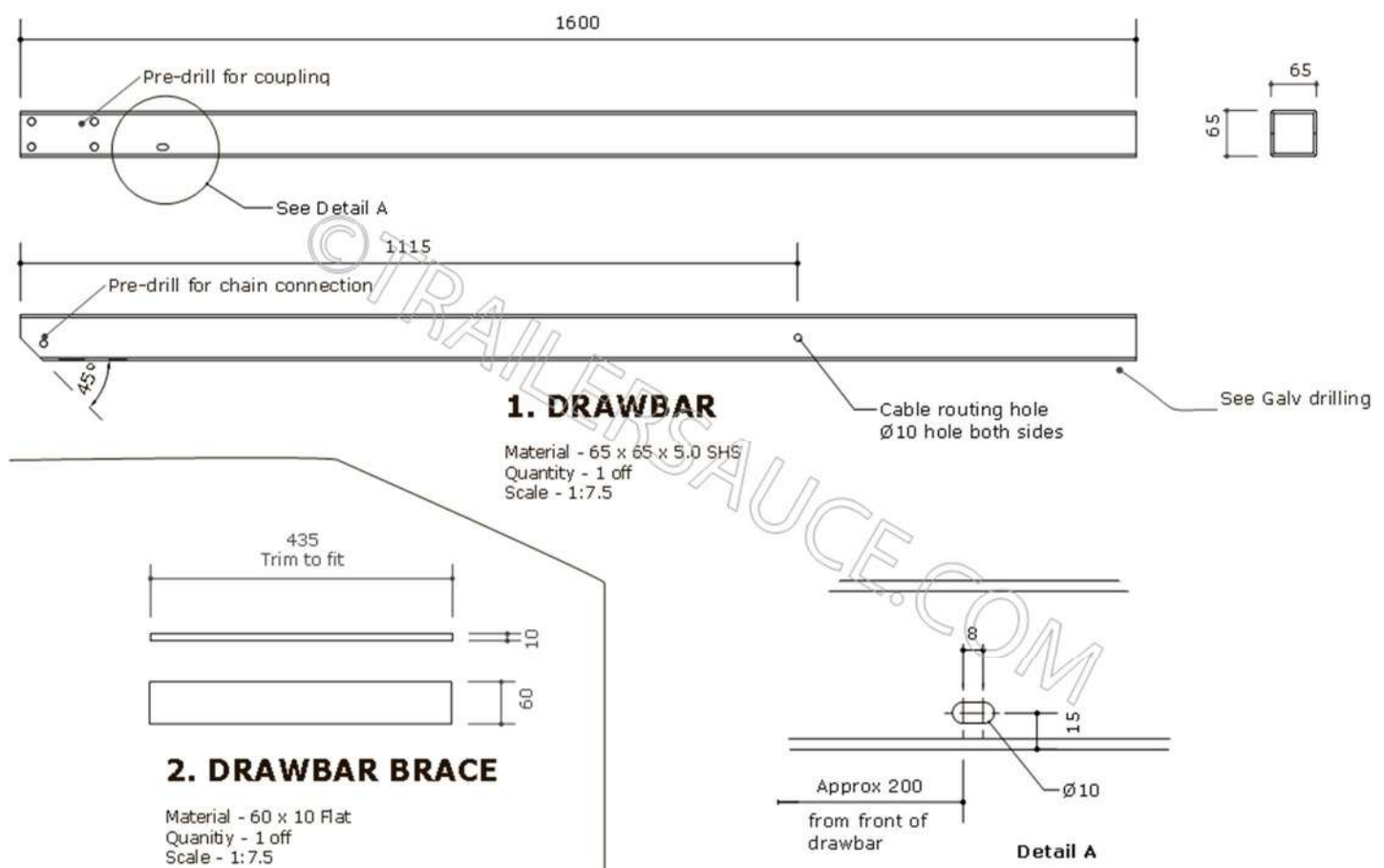


Quadratura do quadro do chassi medindo diagonalmente através do quadro em pontos idênticos. Ajustar o quadro até que as duas medidas são idênticas. Saco de areia ou prender firmemente a estrutura e colocar algumas boas soldas ponto para o quadro.

4.7M (15 PÉS) REBOQUE DO BARCO: BARRA DE TRAÇÃO



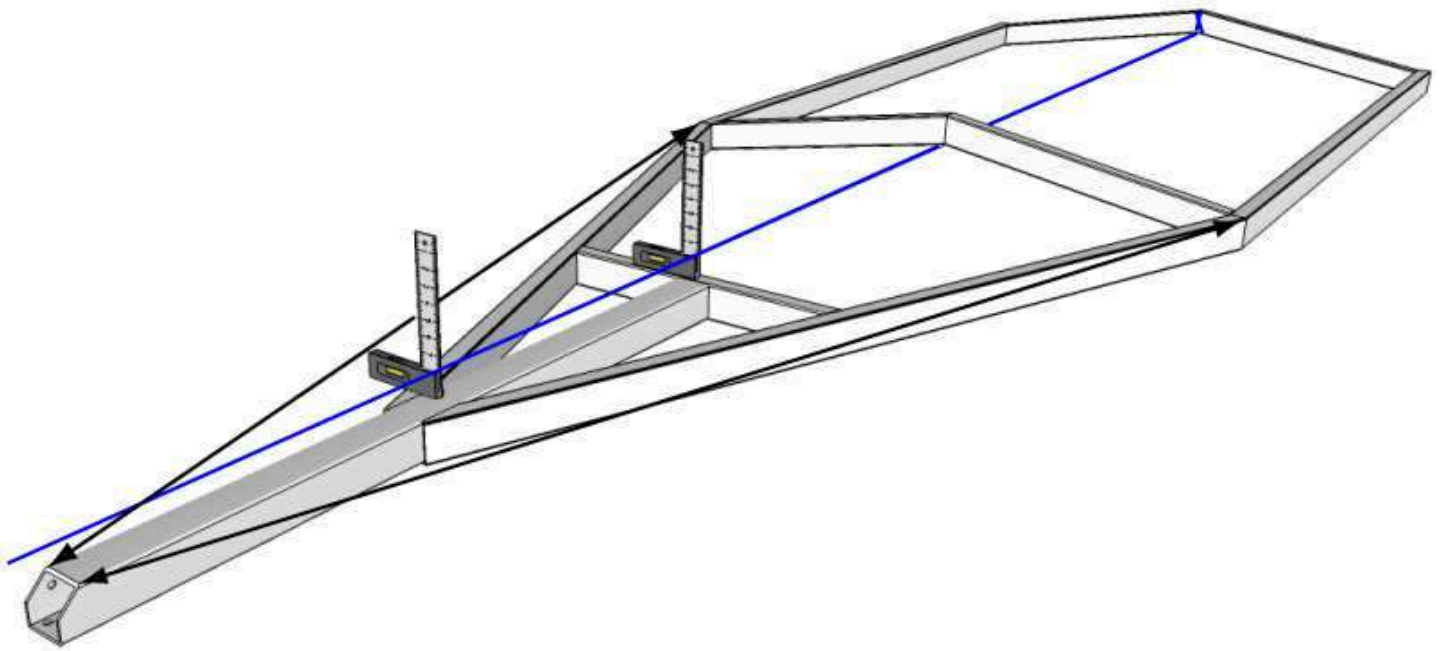
Uma vez que o principal quadro do chassi é quadrado, é hora de cortar, perfurar e colocar a seção de lança.



Encontre o centro da cinta de lança e soldar a barra de tração central com a face superior da barra de tração, nivelada com a borda superior da cinta.

Amarre uma linha de corda para o centro da travessa traseira e executá-lo sob o centro da travessa na frente para o fim da barra de

tração.



Usando um quadrado, alinhe o centro da barra de tração com a linha da corda. Verifique o alinhamento barra de tração ao longo do seu comprimento. Duplo verificar o alinhamento através da medição a partir da frente da barra de tracção para um ponto sobre o chassis em pontos idênticos em ambos os lados do reboque.

Quando todas as medições são idênticos, aderência soldar de forma segura. Verifique novamente para chassis e barra de tração perpendicularidade e alinhamento, grampo ou saco de areia para seguro e totalmente solda de todos os componentes.

Drawbar Drilling

Perfura como mostrado no detalhe acima -, perfurar os furos para montar o acoplamento, em torno de 200 milímetros para trás a partir da parte dianteira da broca de lança, cortar e abrir um orifício oblongo para permitir que 2 conjuntos de cabos de iluminação para sair da barra de reboque, e um furo em ambos os lados da barra de tracção 1.115 milímetros para trás a partir da frente da barra de tracção para permitir que os cabos de luz a rota dos trilhos de chassis para a barra de tracção. Um conjunto de galvanização furos de drenagem também são necessários na parte inferior da barra de tracção perto da cinta de lança - ver "Preparação de galvanização" para mais detalhes. **Builders Trailer australianos -**

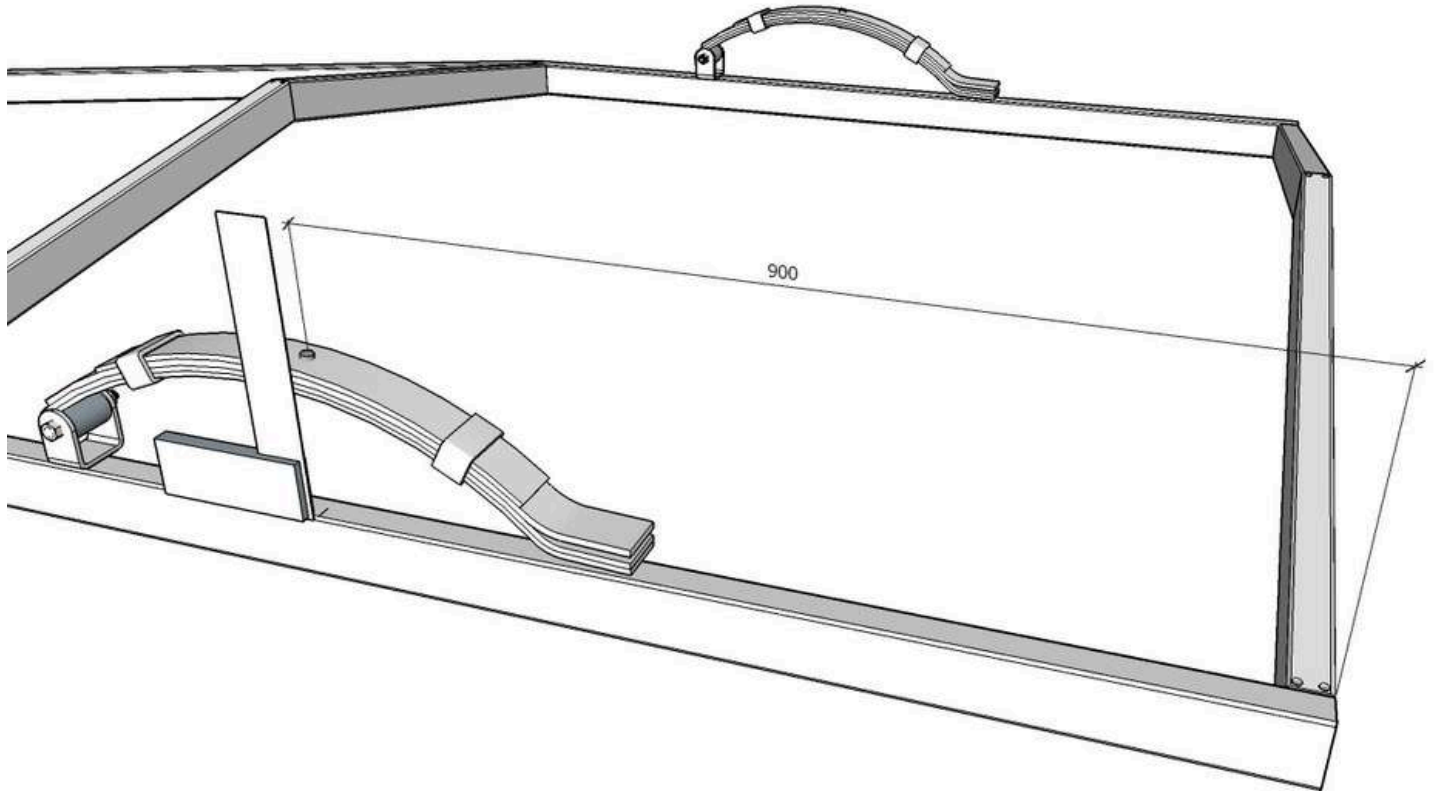
Agora é um bom momento para se ajustar a corrente de segurança para o trailer - a corrente de segurança deve estar permanentemente ligado ao reboque (soldado) e a solda deve estender-se em torno de 50% da circunferência da ligação soldada e do link aqui ao lado deve ter livre circulação .

Weld cadeia a segurança tão próximo quanto possível para o acoplamento.

4.7M (15 PÉS) REBOQUE DO BARCO: A INSTALAÇÃO DA PRIMAVERA

Vagamente fecha a primavera para o cabide de primavera.

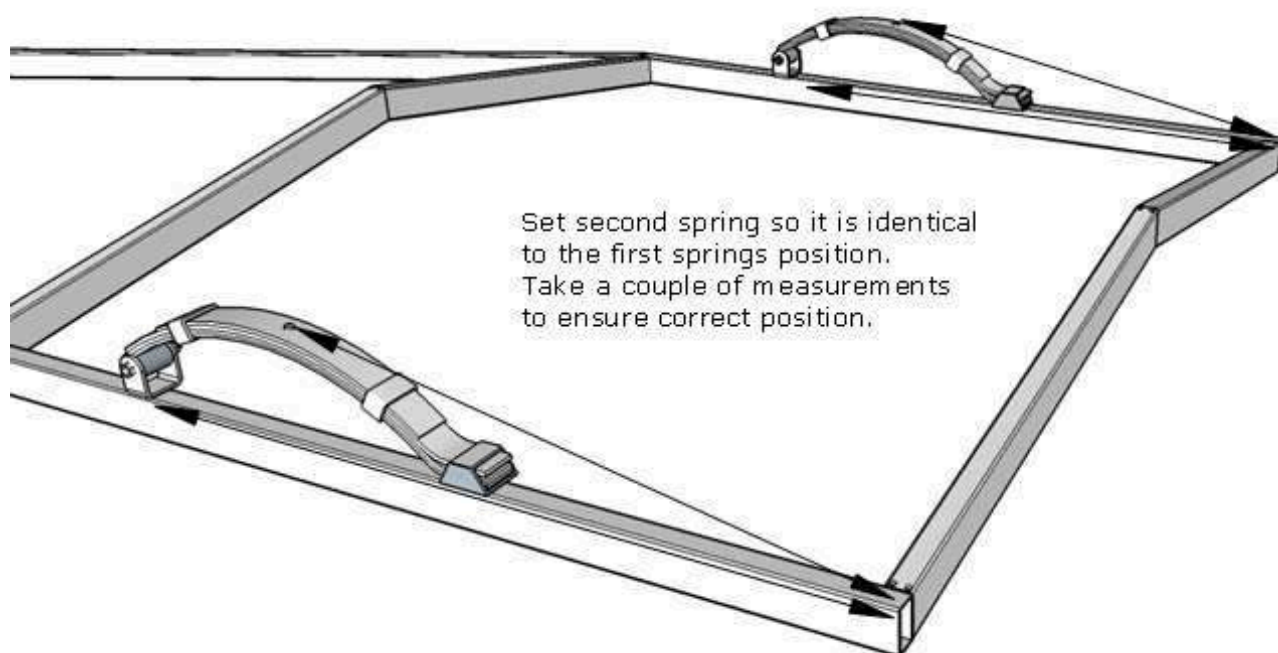
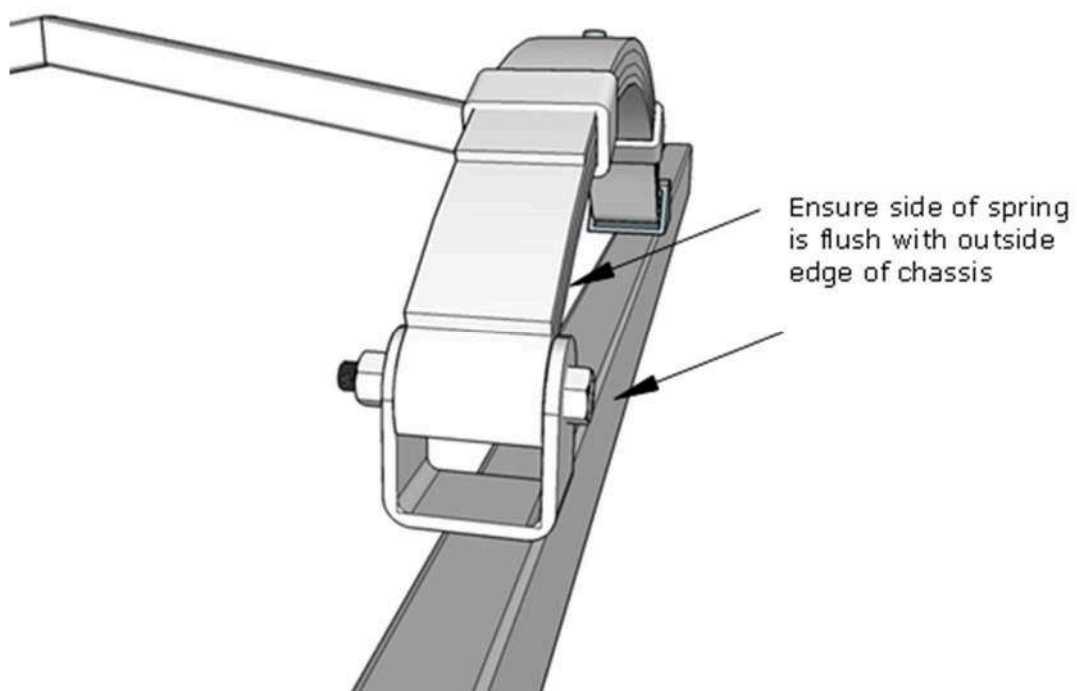
Medir e marcar a 900 milímetros da parte traseira do chassi para a frente. Usando um quadrado, posicione a mola, para que as linhas parafuso central da mola com a marca.



Ajustar a mola de modo que a borda exterior da mola é alinhada com o carril do chassis ao longo do comprimento da mola.

Verifique a posição da mola e aderência soldar o cabide de primavera ao chassi.

Deslize o chinelo na outra extremidade da mola e centralizar sobre a cauda mola para permitir o movimento da primavera, quando carregado, e suficiente para impedir que a mola caiam.

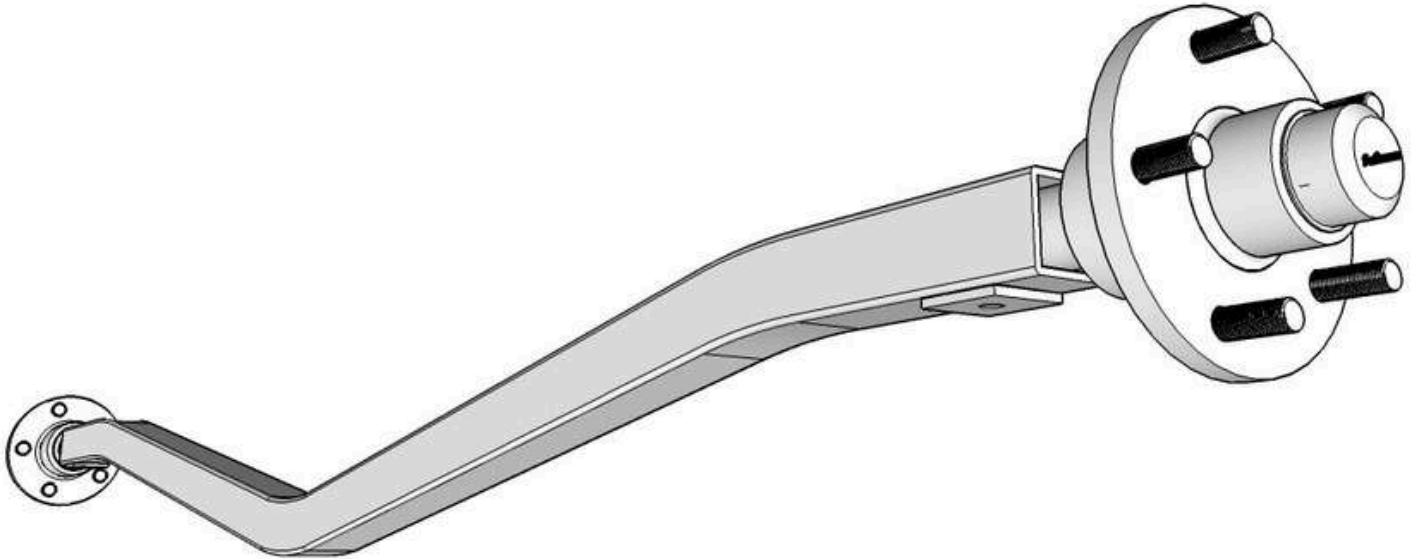


Solda cabides primavera e chinelos para o chassis uma vez feliz com sua posição.

4.7M (15 PÉS) REBOQUE DO BARCO: EIXO

Eixos asa de gaivota deve sempre ser formada a partir de uma peça de aço secção oca para proporcionar a melhor força global eixo e reduzir a quantidade de fadiga eo estresse aponta que o corte e solda pode incorrer.

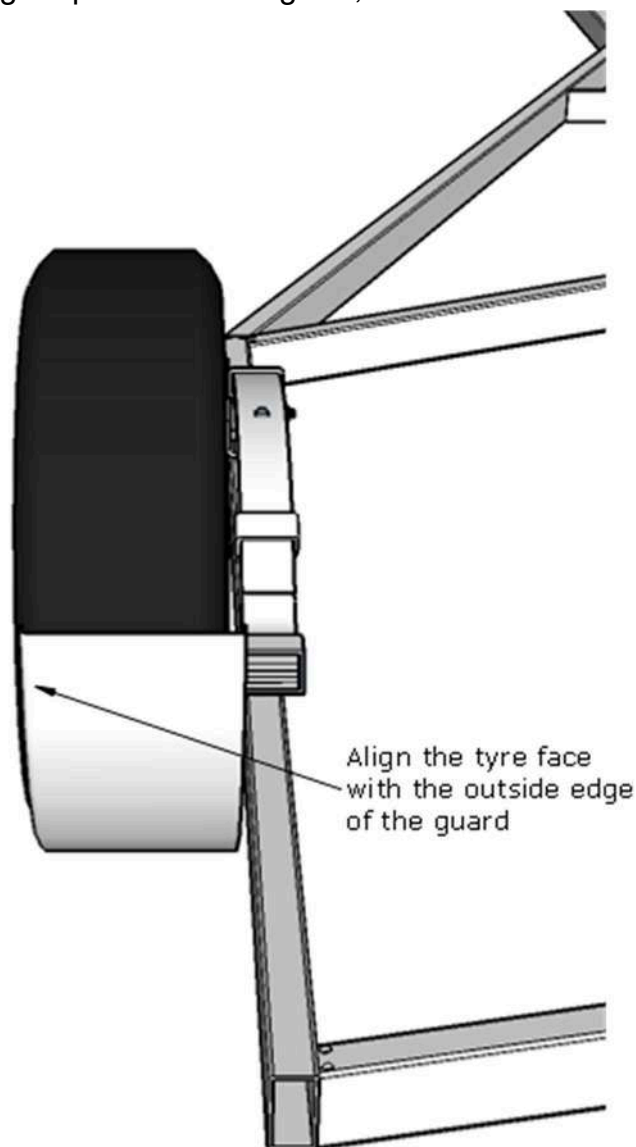
A menos que você tenha acesso a tubulação / tubo formando equipamentos e saber como usá-lo corretamente, a construção de um eixo de asa de gaivota para o seu reboque do barco deve ser deixada para os profissionais.



É melhor medir e encomendar um eixo o mais rapidamente possível para reduzir os atrasos recebendo o trailer na estrada, uma vez concluída.

MEDIÇÃO DO EIXO

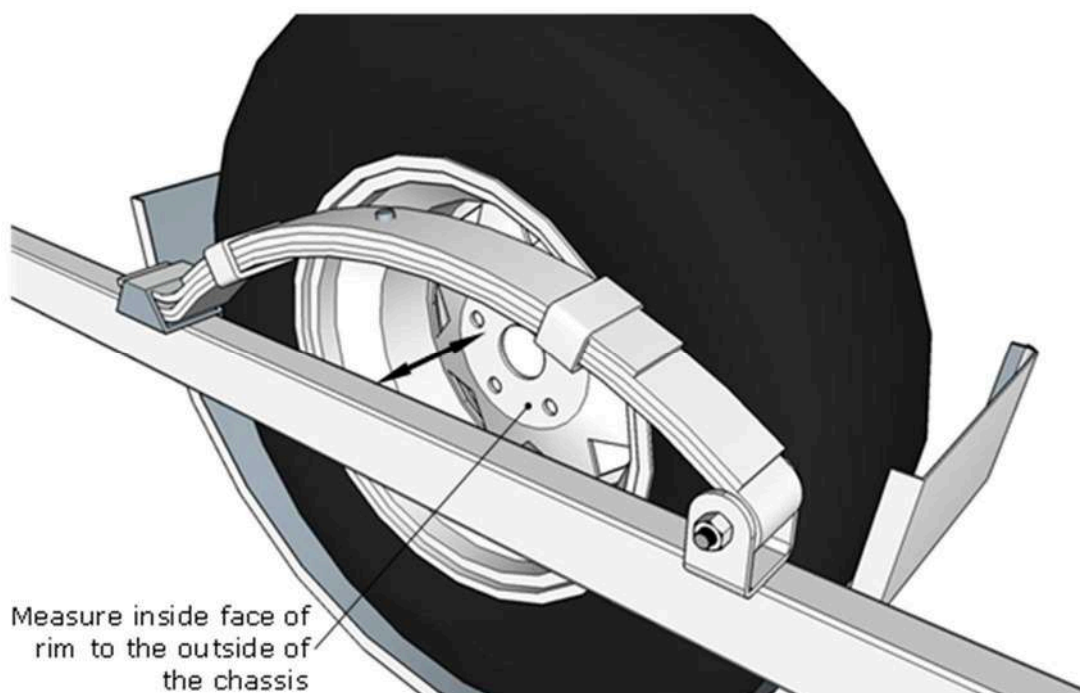
Em primeiro lugar é preciso prender o guarda aproximadamente em torno da área onde está a ir. Se você é incapaz de fixar o protetor ou se os grampos não vai segurar, alinhar



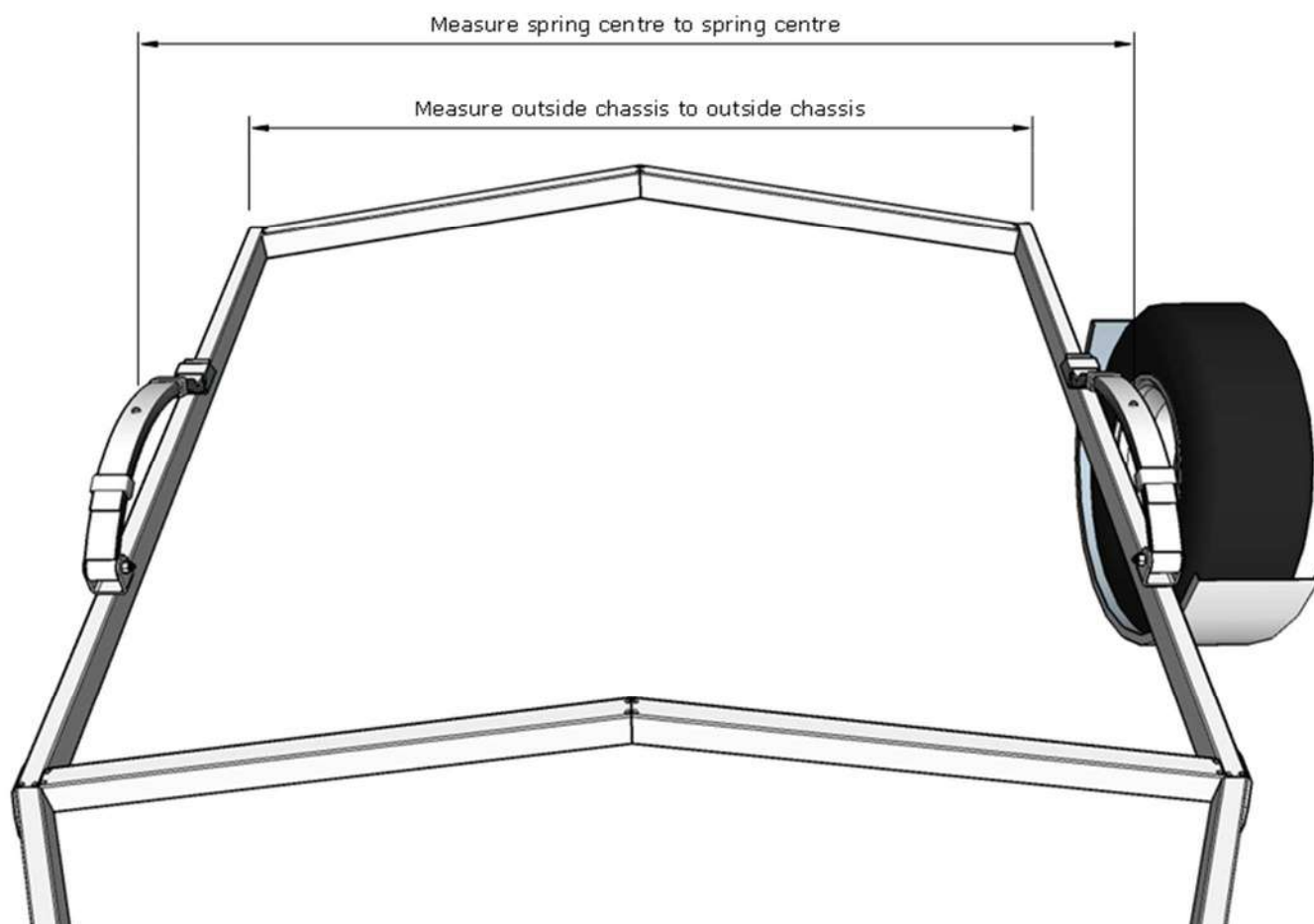
temporariamente soldar o guarda na posição.

Posicionar o pneu e o aro no interior da guarda e alinhar o lado de fora do pneu nivelada com o bordo do guarda, tanto vertical como horizontalmente.

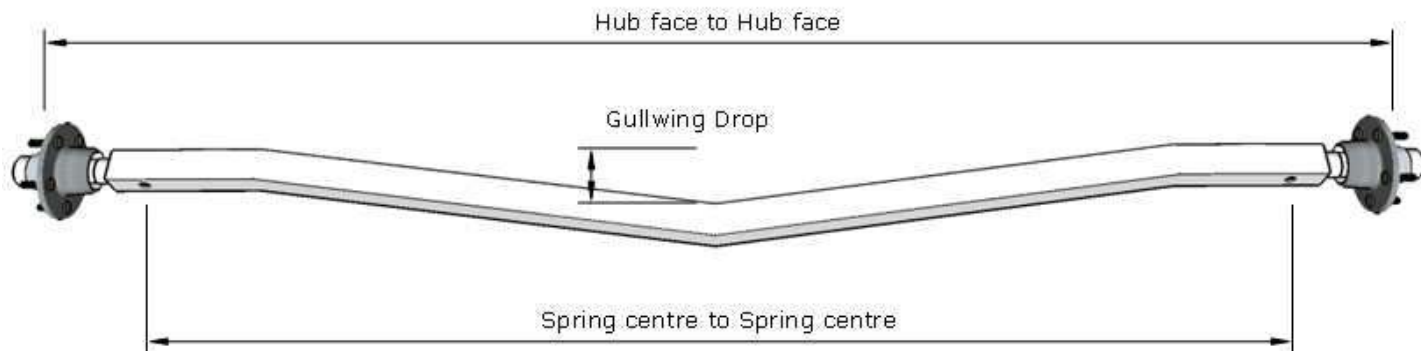
Se você é empurrado para o quarto dentro do protetor, você pode mover o pneu para fora para que a borda da banda de rodagem do pneu é nivelada com a borda guarda.



Uma vez que o pneu está em posição, medida a partir da superfície interior do cubo do aro para a face externa do chassis para a medida "A" da montagem. Se as molas estão configurados corretamente e você não conseguir obter uma boa medida para o chassis, é possível medir a face externa da primavera. Isto irá ser a mesma medida que o bordo exterior do chassis.

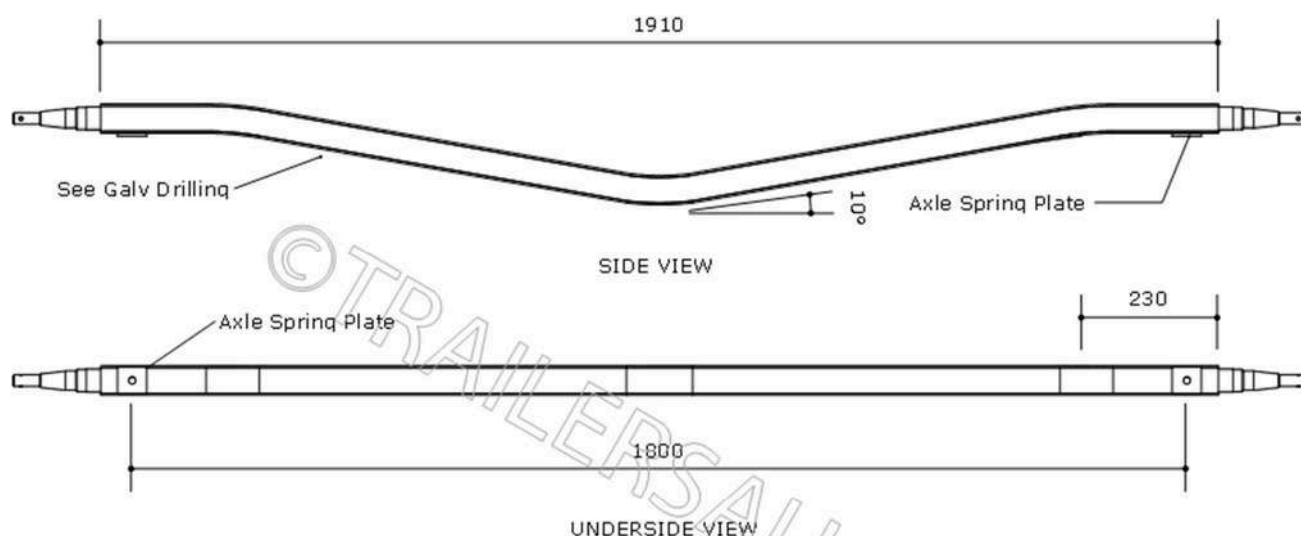


Medir a sua largura do chassi do outro lado da parte central do seu chassi para a medida "B". O Hub para medições face do cubo será medida "A" x2 (o dobro) adicionado a medida "B".



O seu fornecedor eixo vai exigir tanto a face do cubo para face do cubo e medição centro de primavera. Eles também podem exigir uma medida para a queda gullwing - Para este trailer a queda gullwing deve ser 100 milímetros.

O desenho abaixo é representativa das medições do eixo, mas diferenças nos perfis de hub e stub, offsets de aro e larguras de guarda precisam ser verificados com o equipamento real que está sendo usada no trailer e medidas ajustados em conformidade.



27. AXLE

Material - 50 x 50 x 4.0 SHS

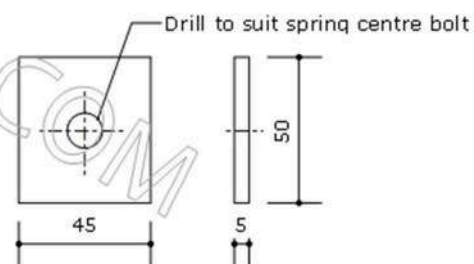
Quantity - 1 off

Scale - 1:10

Hub face to hub face measurement to suit hubs and rims used

Axle tube length approximate - modify to suit hubs, stub axle and wheel offset

Axle tube to be formed from one piece



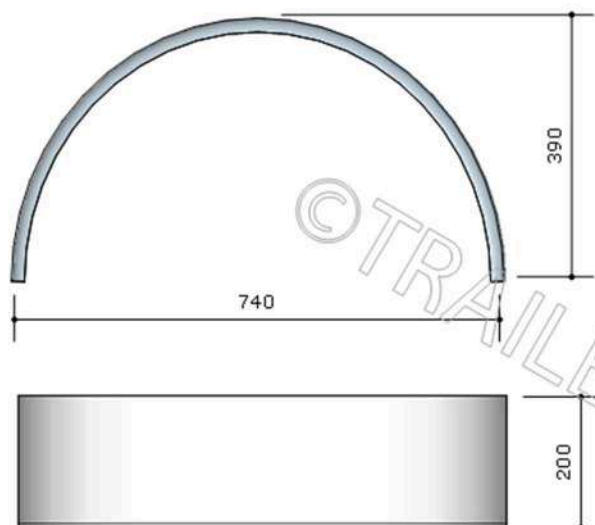
28. AXLE SPRING PLATE

Material - 50 x 5 Flatbar

Quantity - 2 off

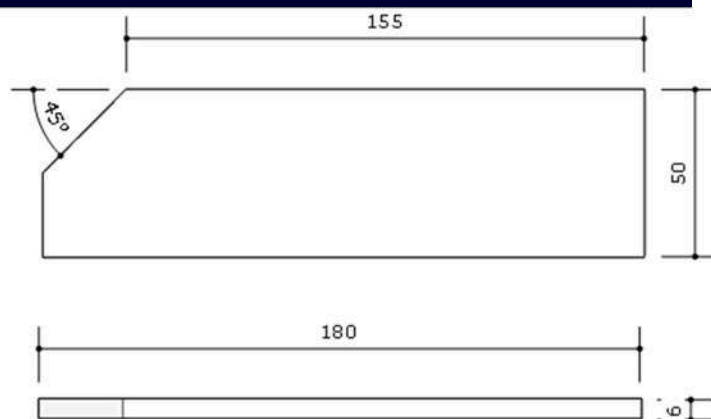
Scale - 1:2

4,7 MILHÕES (15 PÉS) REBOQUE DO BARCO: PROTETORES



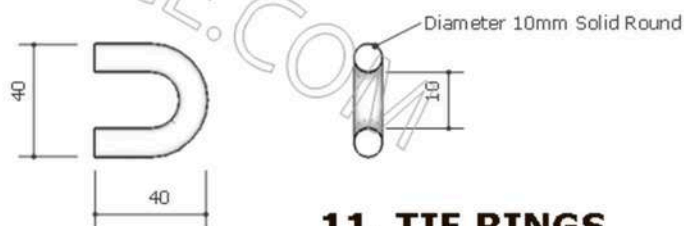
9. GUARD

Material - 1.6mm Panel Steel
Quantity - 2 off



10. GUARD BRACE

Material - 50 x 6 Flatbar
Quantity - 4 off



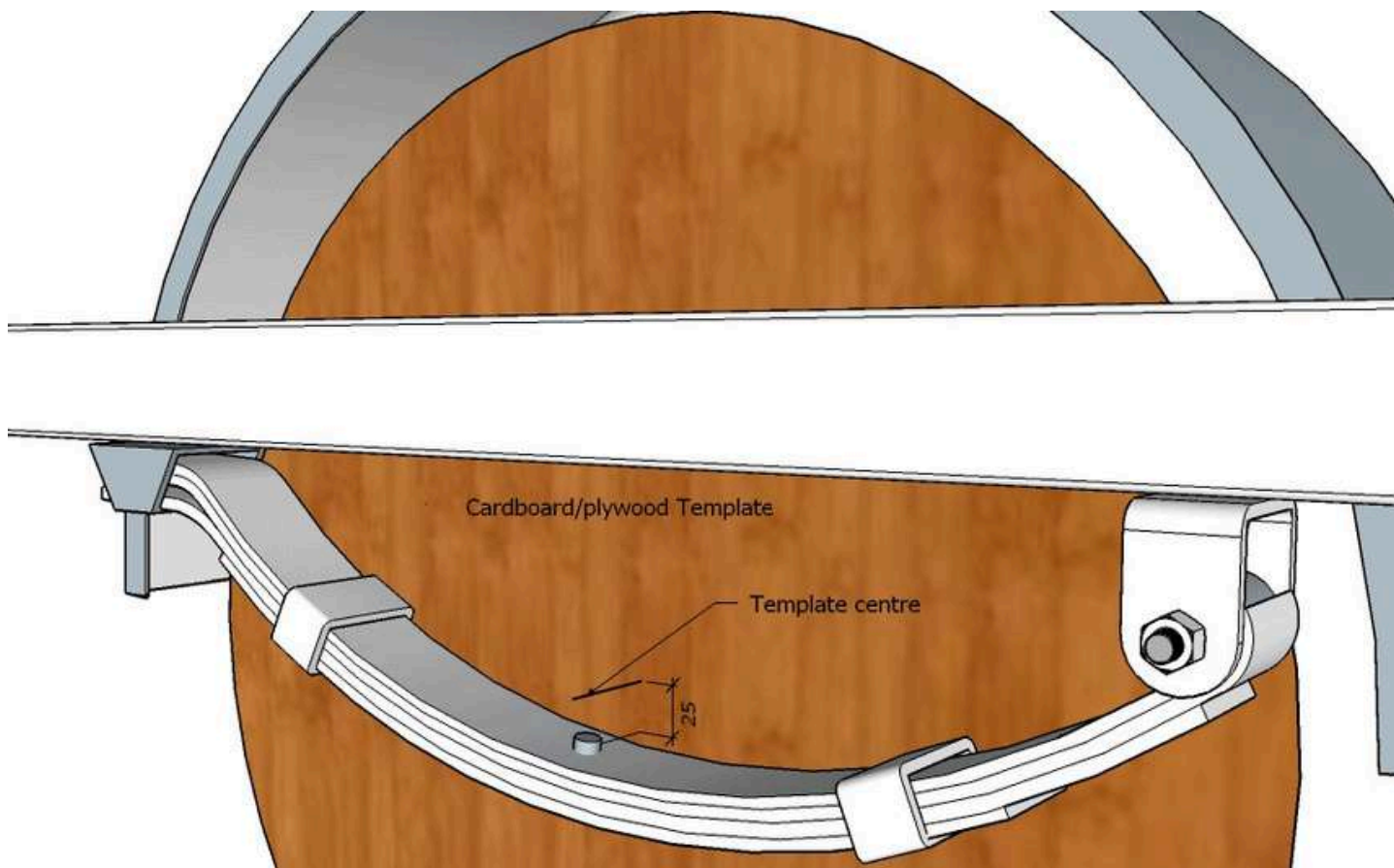
11. TIE RINGS

Material - 10mm Diameter Solid Round
Quantity - 4 off

Posicionamento da guarda está idealmente feito com o eixo ea roda montado no chassis, para definir com precisão o gap guarda / pneu.

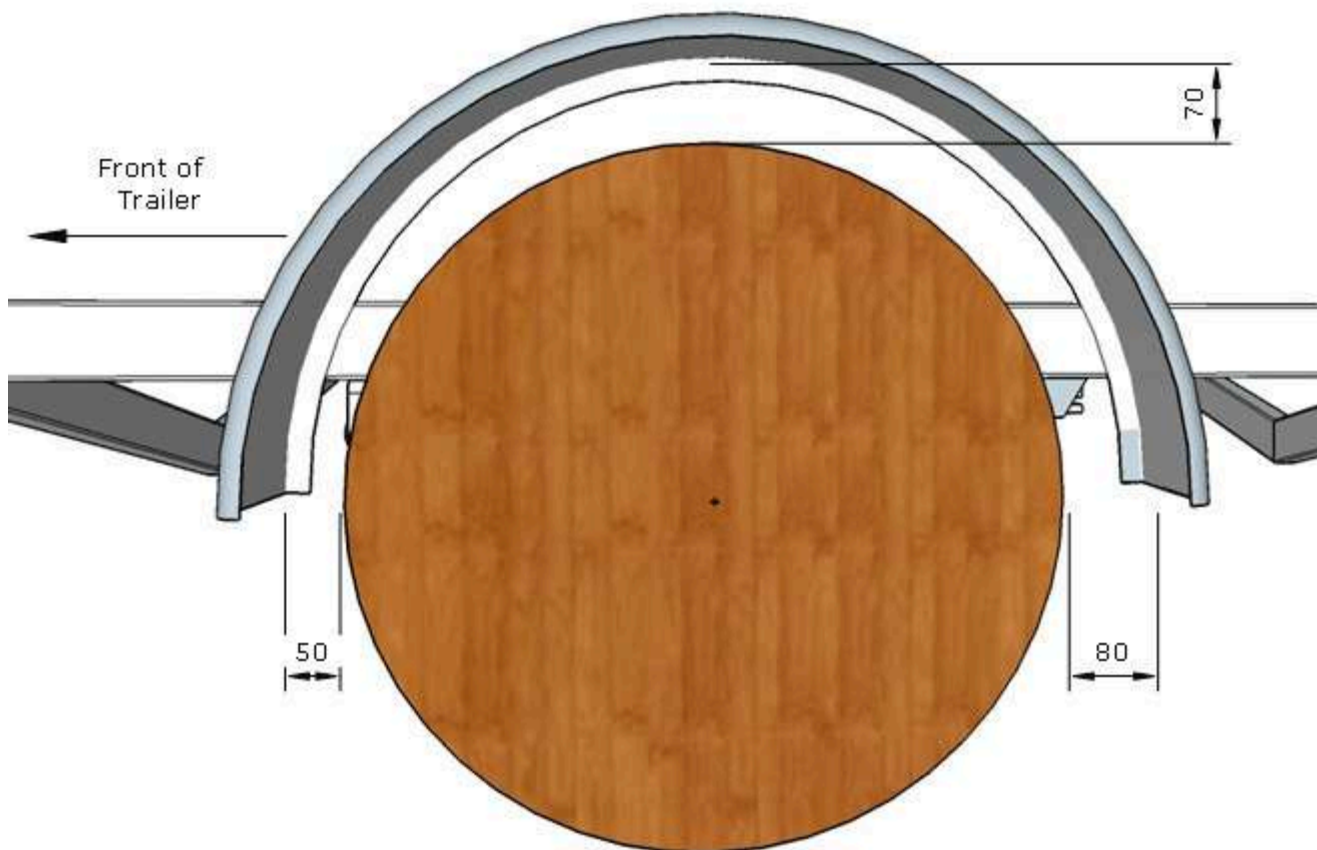
Se, como na maioria das circunstâncias, isso não é possível, cortar um modelo de papelão ou compensado com o mesmo diâmetro geral do pneu, marcar o centro e prender o molde para o carril do chassis com o centro do molde, 25 mm (para 50 x 50 SHS eixo) acima do centro da cavilha de mola.

Idealmente alinhar centro da modelo com o ângulo correspondente a cavilha de mola está encontrando-se.



Posicione o guarda contra o rail chassis permitindo uma abertura 50 milímetros entre o modelo ea borda frontal da guarda. A partir da parte superior do modelo para o guarda deve ser em torno 70 milímetros e 80 milímetros, aproximadamente, na parte de trás, Dimensões pode ser diferente se o tamanho do modelo / pneu difere do modelo mostrado (600 milímetros de diâmetro - 165R13C)

A folga adicional no topo e traseira da guarda permitir o movimento da suspensão / pneu durante a operação normal. Solde o guarda em posição e folgas de verificação duplas.



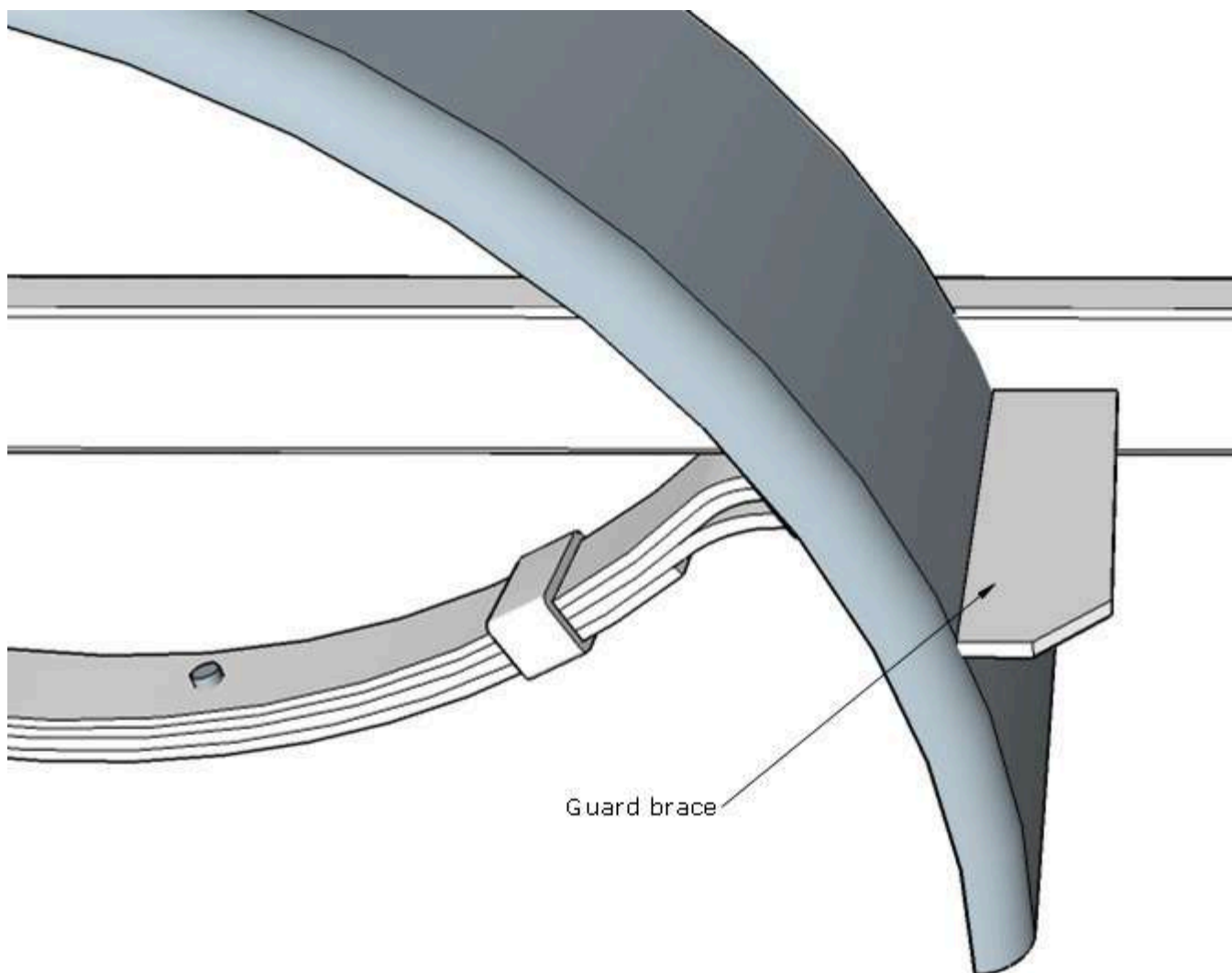
Posicionar o guarda de forma que o vértice da guarda está sentado 210 milímetros a partir do topo do chassis de carril. Ajustar o bordo da frente da guarda de modo a ficar alinhado com a marca de 370 milímetros e fixar o guarda em posição.

Verifique que o guarda está na posição correta e aderência de solda.

GUARD órtese

Suspensórios guarda apta para ambos os lados do dispositivo de protecção, posicionando-os ao longo da linha central das calhas do chassis.

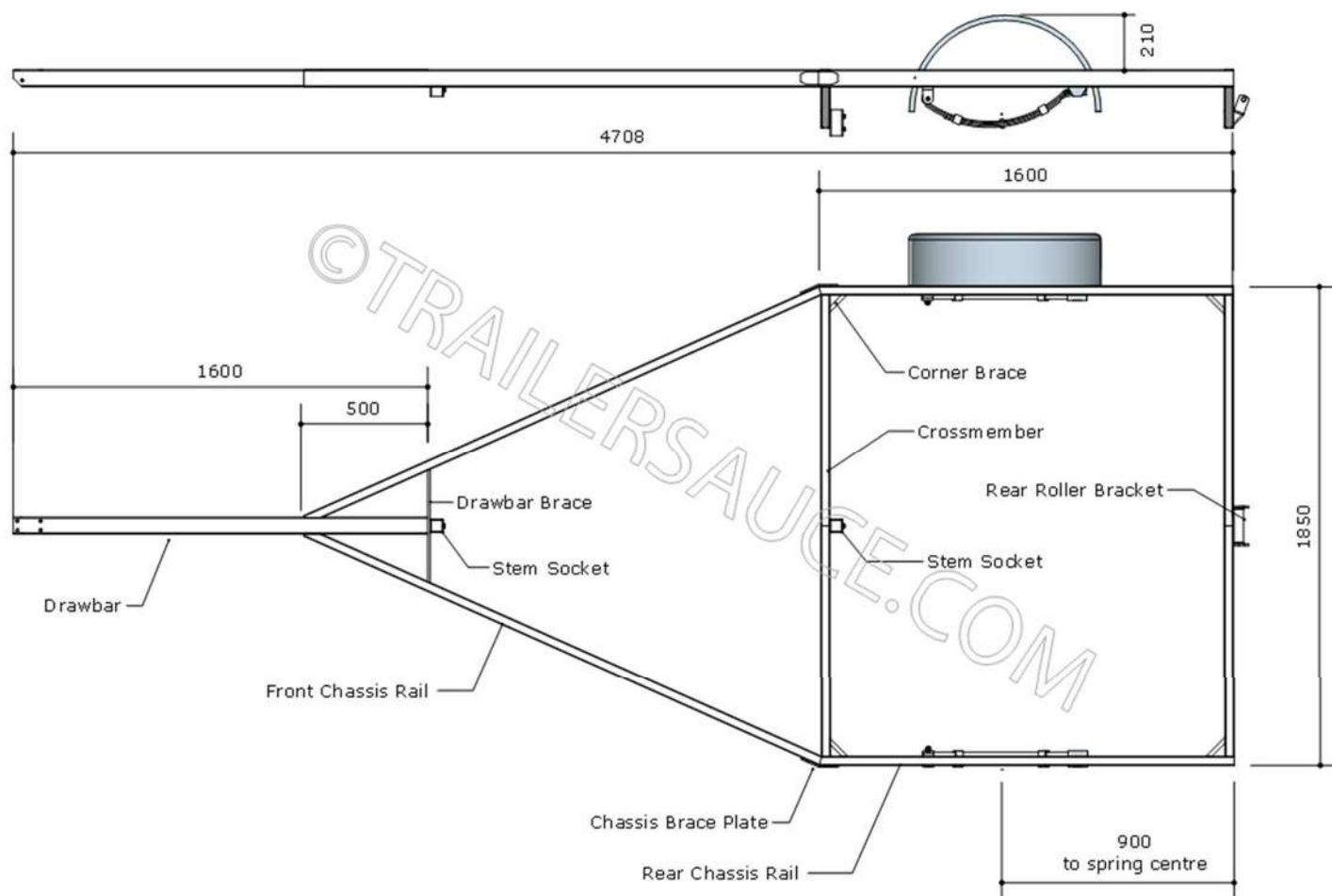
Antes de virar as chaves na posição, verifique se a guarda e suspensórios são quadrados ao chassis. Uma vez quadrado, aderência de solda cintas para o guarda e chassis.



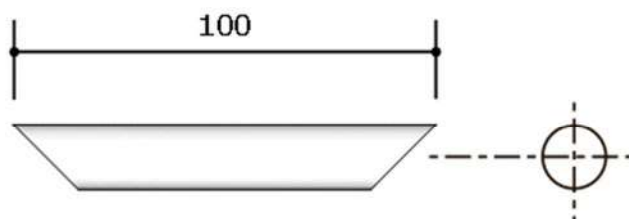
Posição de verificação de casal e perpendicularidade dos guardas e cintas e totalmente solda.

4.7M (15 PÉS) REBOQUE DO BARCO: INSTALAÇÃO CHASSIS

O chassis requer um par de componentes adicionais para completar o corpo principal.

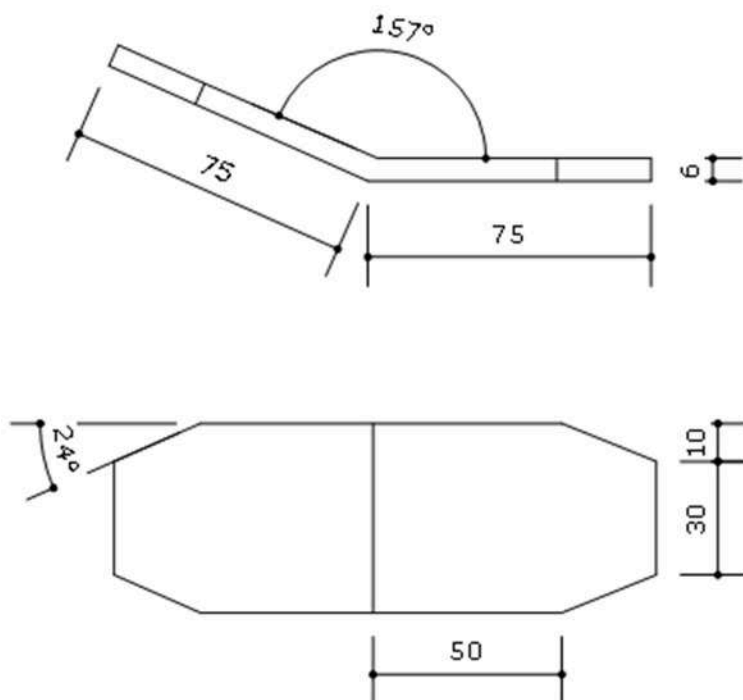


Cortar e ajustar as chaves de canto para os cantos internos do chassis como mostrado acima. Montá-los central para o rail chassis e solda de forma segura. Estes são grandes para ambos preparando o reboque, bem como dando tie down pontos suplementares nem para o barco ou tampas.



6. CORNER BRACES

Material - 16mm Solid Round
Quantity - 4 off
Scale - 1:2



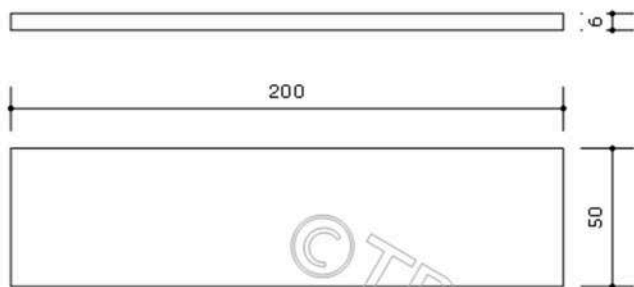
8. CHASSIS BRACE PLATE

Material - 60 x 6 Flatbar

Quantity - 2 off

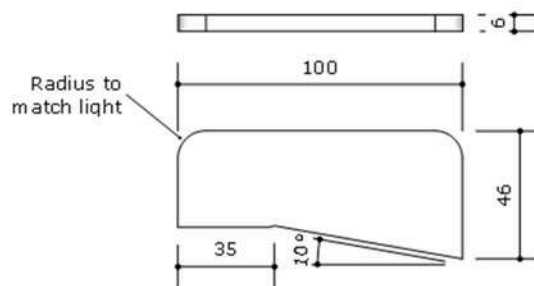
Scale - 1:2

Moer qualquer excesso de solda levantada no canto externo dos trilhos do chassi e encaixe as placas de canto.



12. LICENSE PLATE MOUNT

Material - 50 x 6 Flatbar
Quantity - 1 off
Scale - 1:2

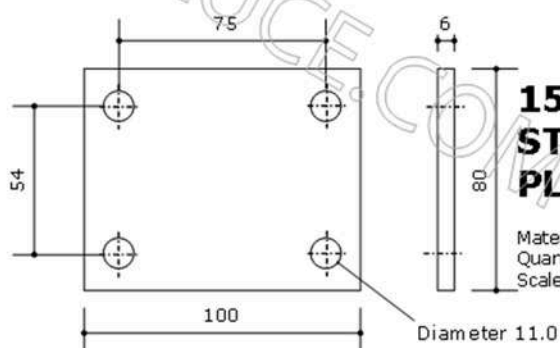
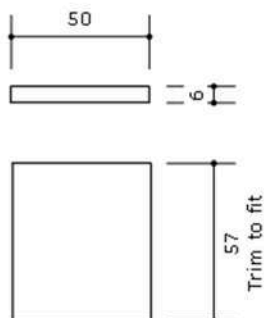


13. REAR LIGHT MOUNT

Material - 50 x 6 Flatbar
Quantity - 2 off
Scale - 1:2
LH Light Mount Shown

14. REAR ROLLER BRACE PLATE

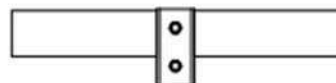
Material - 50 x 6 Flatbar
Quantity - 1 off
Scale - 1:2



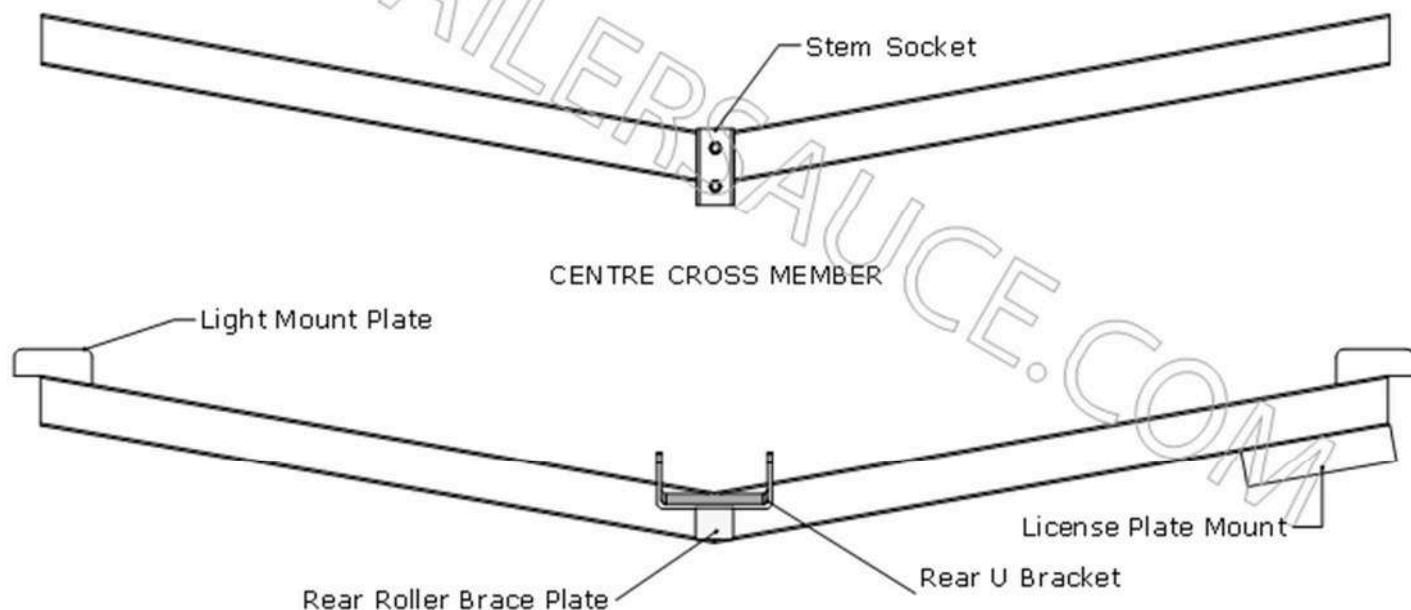
15. DUAL/QUAD STEM U BOLT PLATES

Material - 80 x 6 Flatbar
Quantity - 4 off
Scale - 1:2

Cortar e montar a placa de licença e montagens de luz conforme detalhado. Se você tem as suas luzes, você pode pré-perfurar as placas para facilitar a montagem posterior.

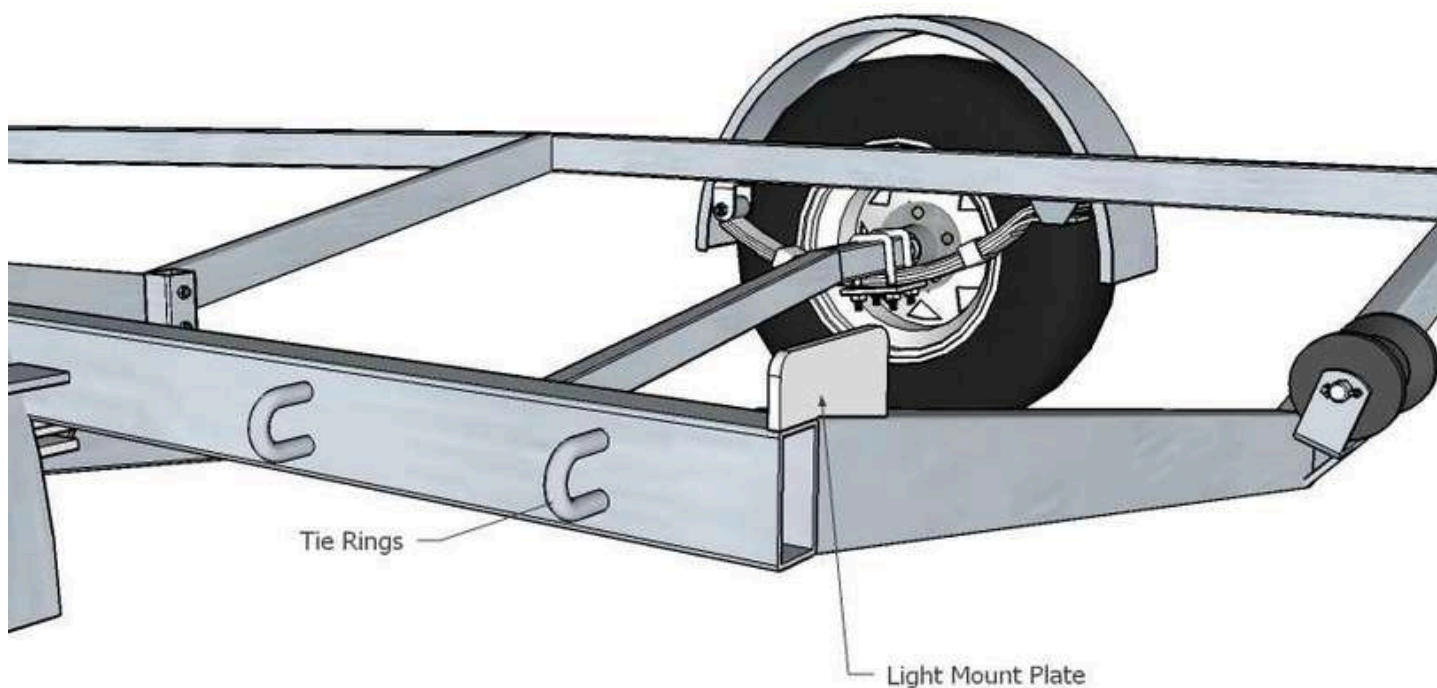


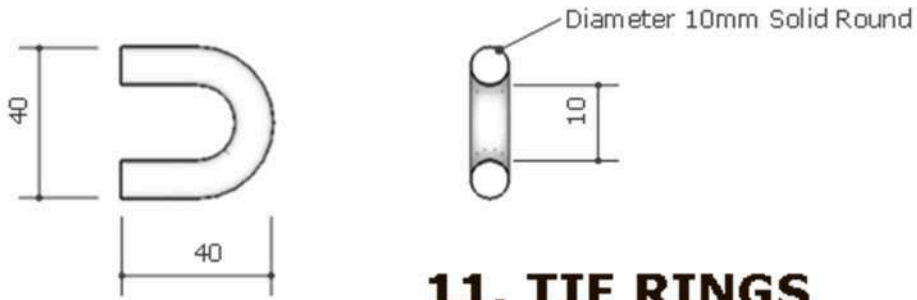
DRAWBAR BRACE



REAR CROSS MEMBER

O próximo par de páginas detalhe a instalação dos soquetes-tronco na frente e no centro travessa, bem como a montagem do traseiro U Bracket e placa rolo de cinta traseira.





11. TIE RINGS

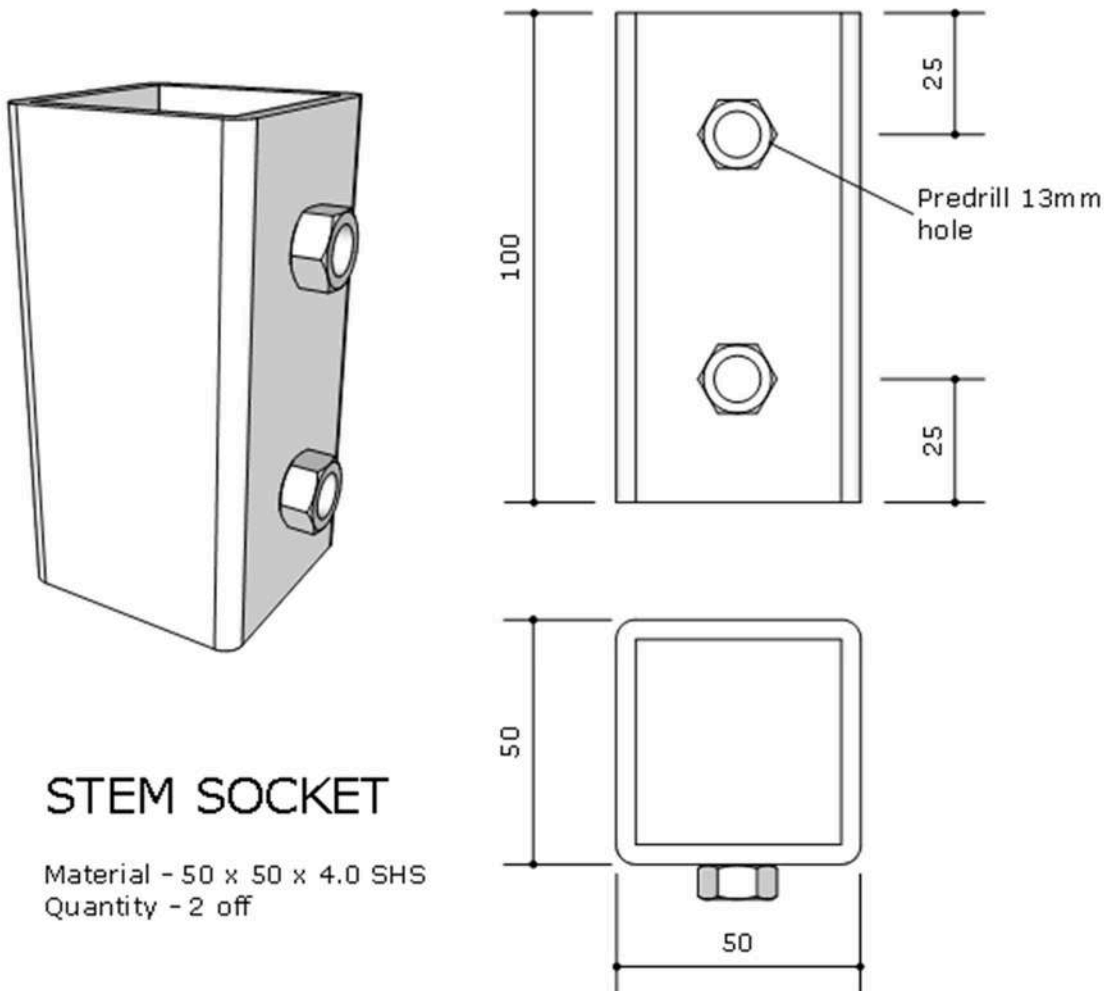
Material - 10mm Diameter Solid Round
Quantity - 4 off

Para os anéis de laço, ou dobrar-se alguma haste 10 milímetros ou cortar alguns elos da cadeia de tamanho adequado.

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: ENCAIXES DE ROLOS KEEL

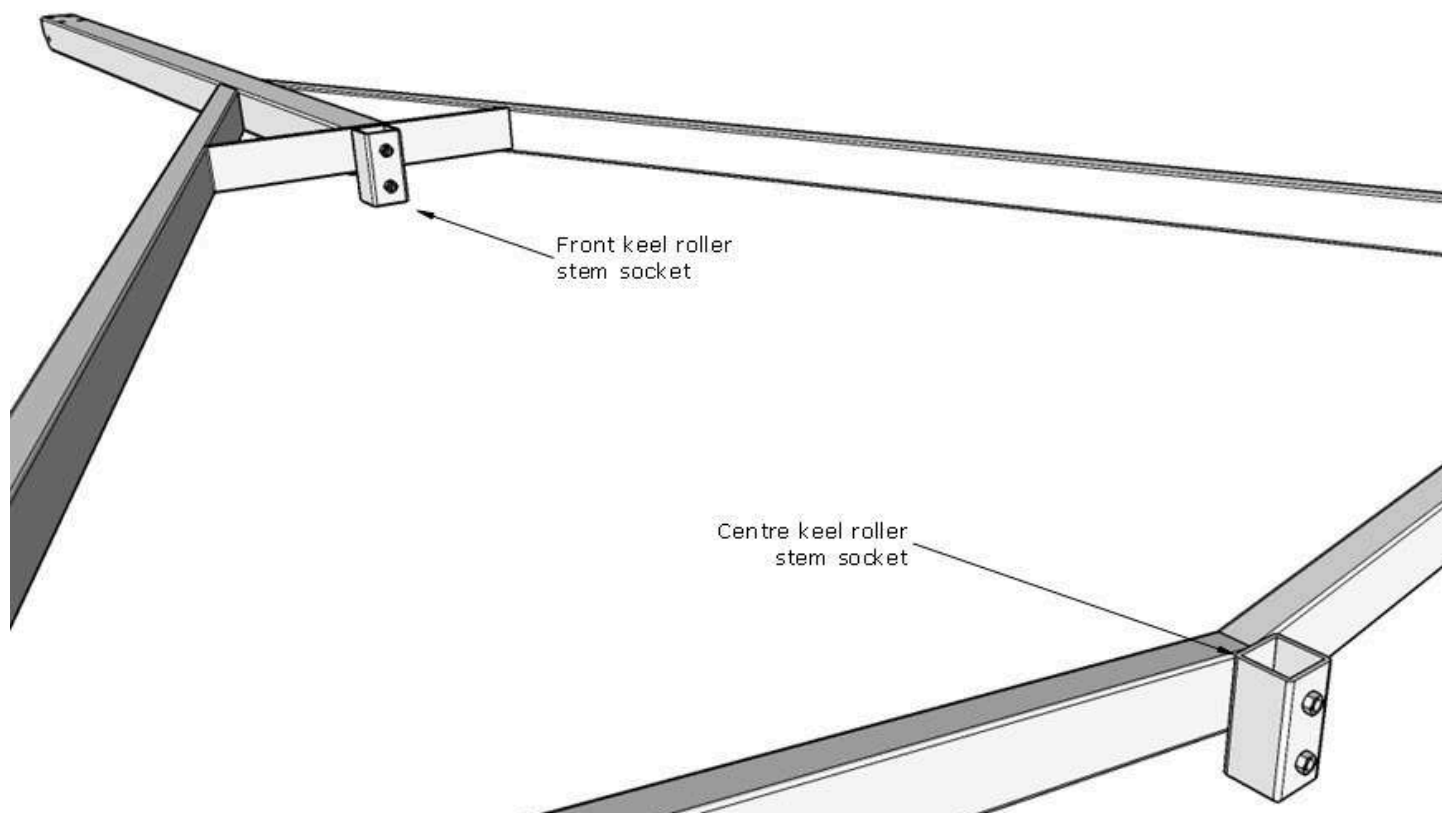
As tomadas de tronco permite que os rolos de quilha para ser ajustado para cima e para baixo para se adequar à forma de barco.

Fabricar 2 soquetes tronco conforme o plano abaixo. Perfure os soquetes com uma broca de 13 milímetros antes de soldar as porcas de 12 mm na posição.

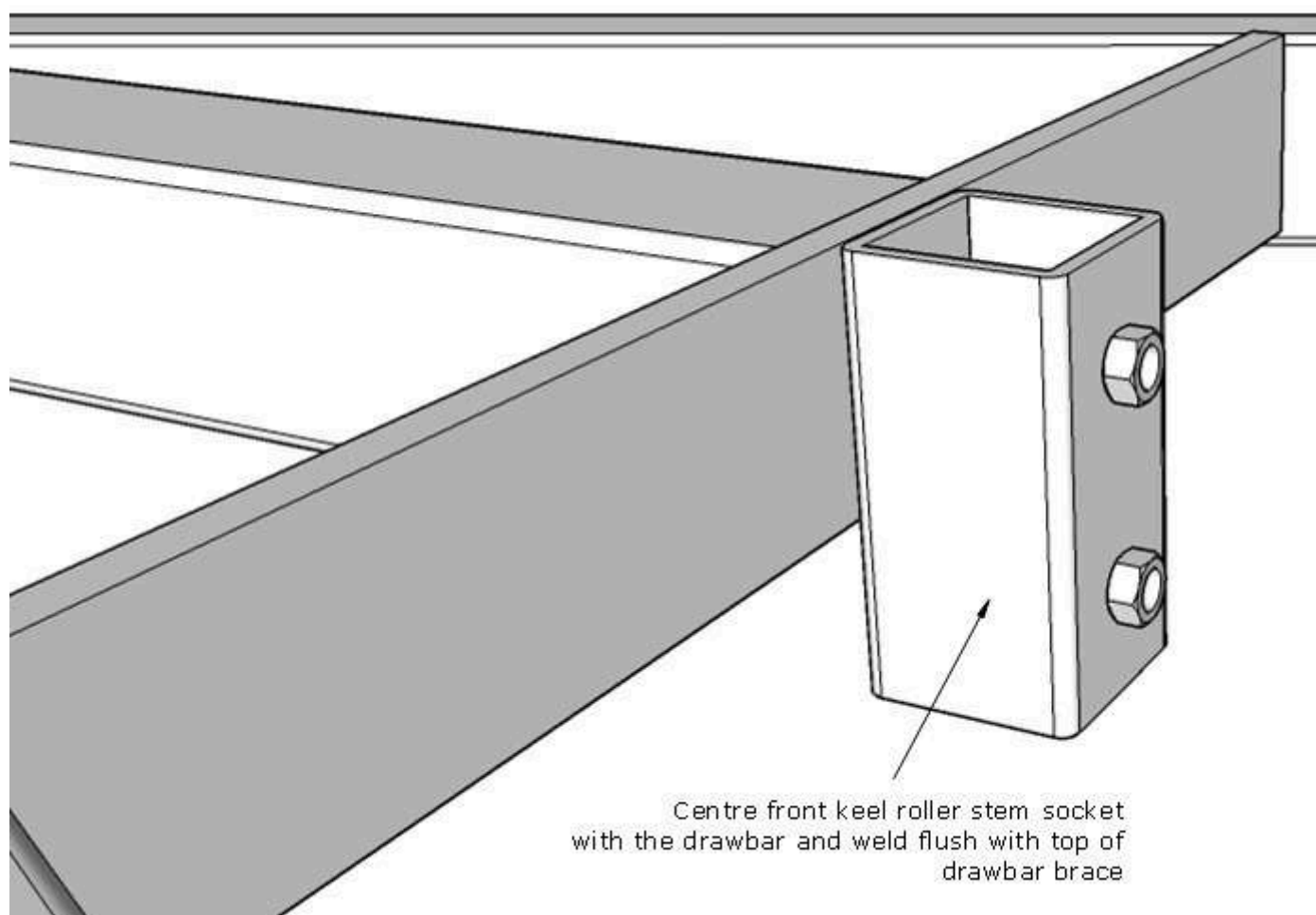


Ajustando as tomadas de haste é bastante auto-explicativo.

Alinhe o encaixe de haste rolo quilha dianteira de modo que é central, com a lança e nivelada com a parte superior da cinta de lança.



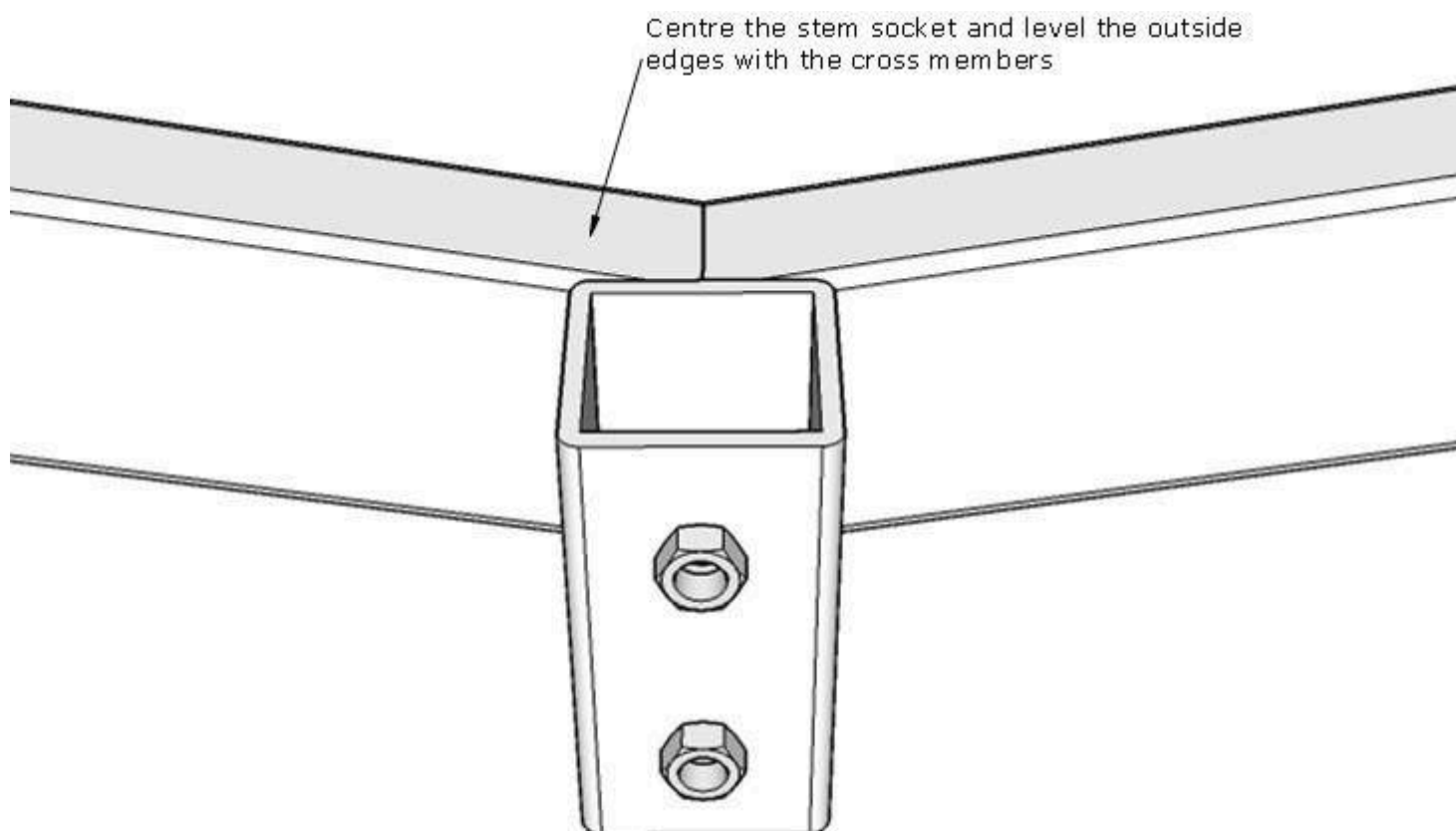
Quadrado encaixe de haste com a cinta de lança para ter certeza que é para cima e para baixo e de solda na posição.



Para encaixe de haste centro, pode ser necessário para moer e achatar a solda que une os membros cruzados em conjunto para permitir uma superfície plana agradável para a montagem do soquete.

Alinhar o centro do encaixe com o centro do elemento transversal e as bordas externas do encaixe estão em linha com a parte superior do elemento transversal.

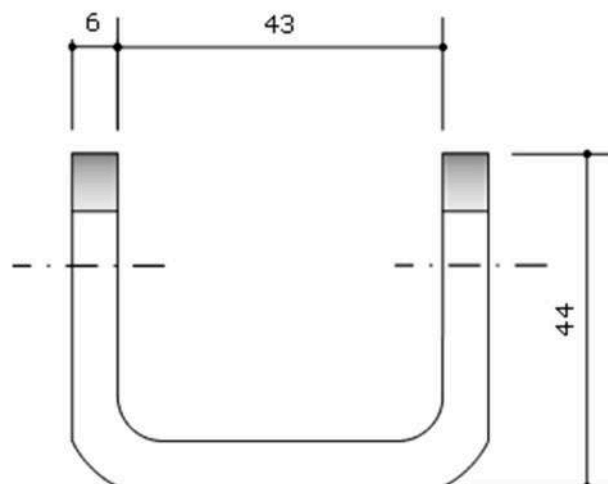
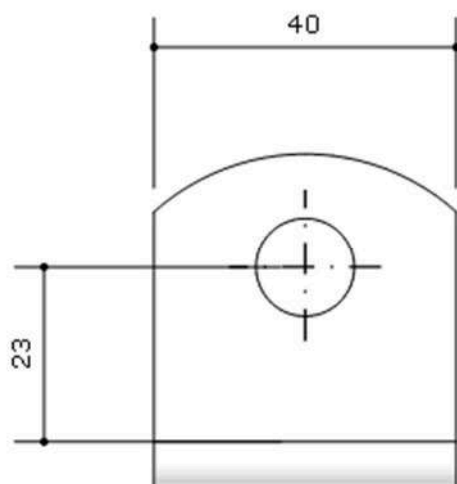
Verifique se o reboque é nível em toda a largura do reboque e, em seguida, nivelar o encaixe de haste vertical.



Uma vez satisfeito com a posição de encaixe de haste, totalmente soldar para o elemento transversal.

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: ROLO "U" SUPORTES

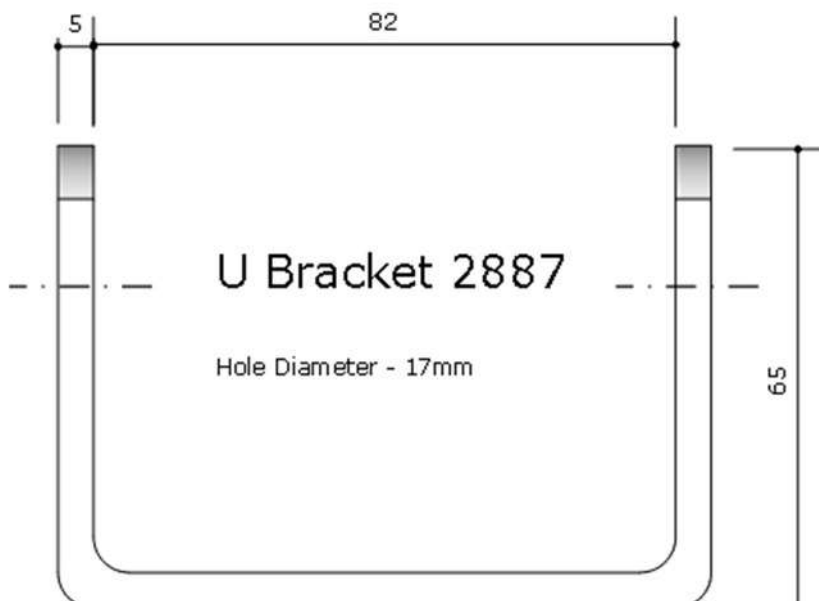
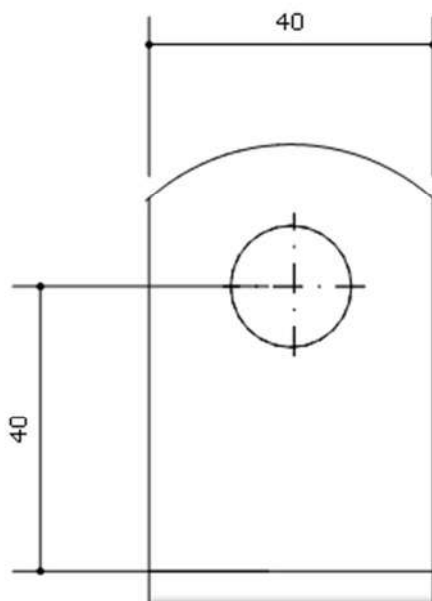
Os U Suportes utilizados nestes planos são fornecidos pela Tasman Engenharia (NZ), mas a maioria das peças do reboque fornecedores terão suportes de tamanhos semelhantes disponíveis consoante os rolos disponíveis.



U Bracket 3017

Hole Diameter - 13mm

U Bracket 3017 é usado para todos os pivôs de rolos de oscilação, tanto duplo e quádruplo, e pode ser fixado diretamente ao chassi, se a posição de montagem correcta é conhecido. Para um trailer totalmente ajustável, soldar estes 40 x 40 x 3.0 SHS caules e U parafuso ao chassi.



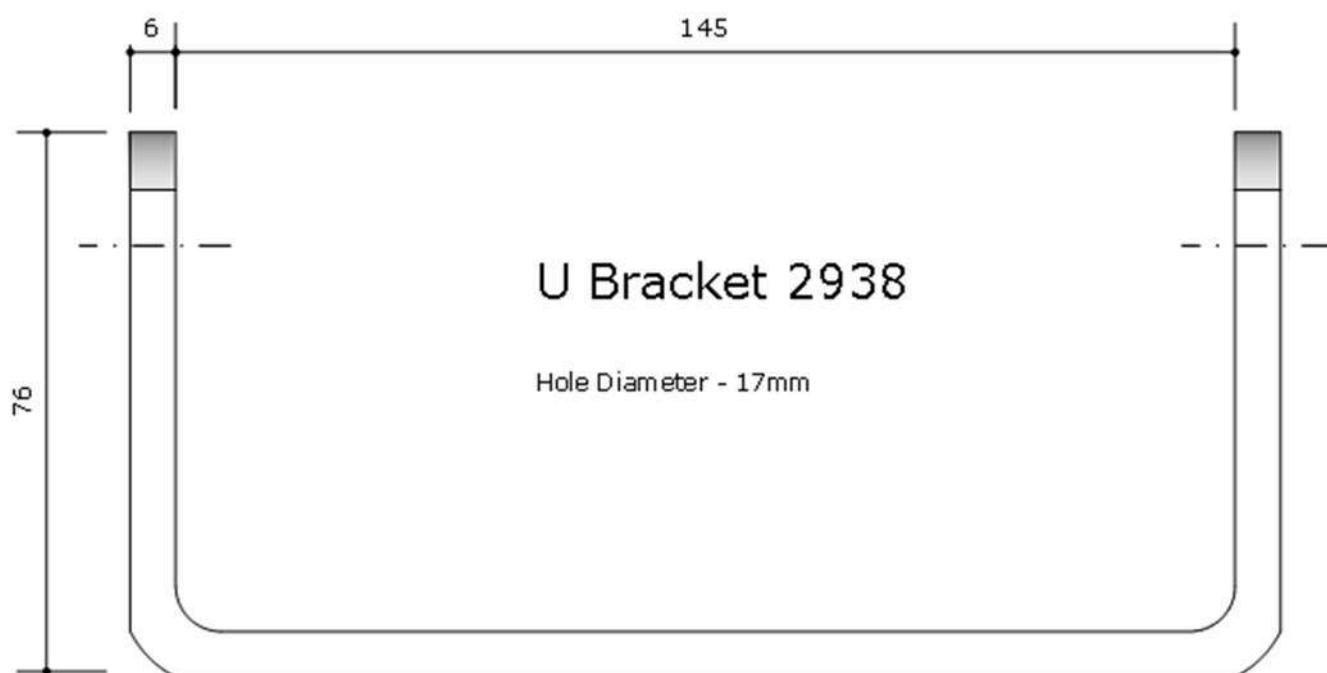
U Bracket 2887

Hole Diameter - 17mm



U Bracket 2887 é para a montagem de rolos MK3 (NZ) (79 milímetros longo rolo com núcleo de 40 milímetros de diâmetro, flanges de diâmetro 60 milímetros e 16 milímetros furo).

Onde rolos MK3 não estão disponíveis, use a "(75 milímetros) arco ou algodão carretel rolo 3 e o suporte de U correspondente.





A maior rolo usado nesses planos é o MK10 (NZ) (136 milímetros longo rolo com um núcleo de 60 mm de diâmetro, 91 milímetros de diâmetro e flanges furo 16 mm)

Novamente, se este rolo não está disponível na sua área / país, a 5 "ou 6" (125 - 150 milímetros) auto centralização ou rolo de bobina de algodão com o suporte de U correspondente deve ser usado.

Bons rolos de quilha de qualidade terá nylon substituível / buchas de plástico de alto impacto sobre o furo interno. Devido às altas cargas estes rolos são normalmente sob, rolos sem arbustos irá falhar rapidamente e se tornar um obstáculo para lançar e recuperar seu barco.

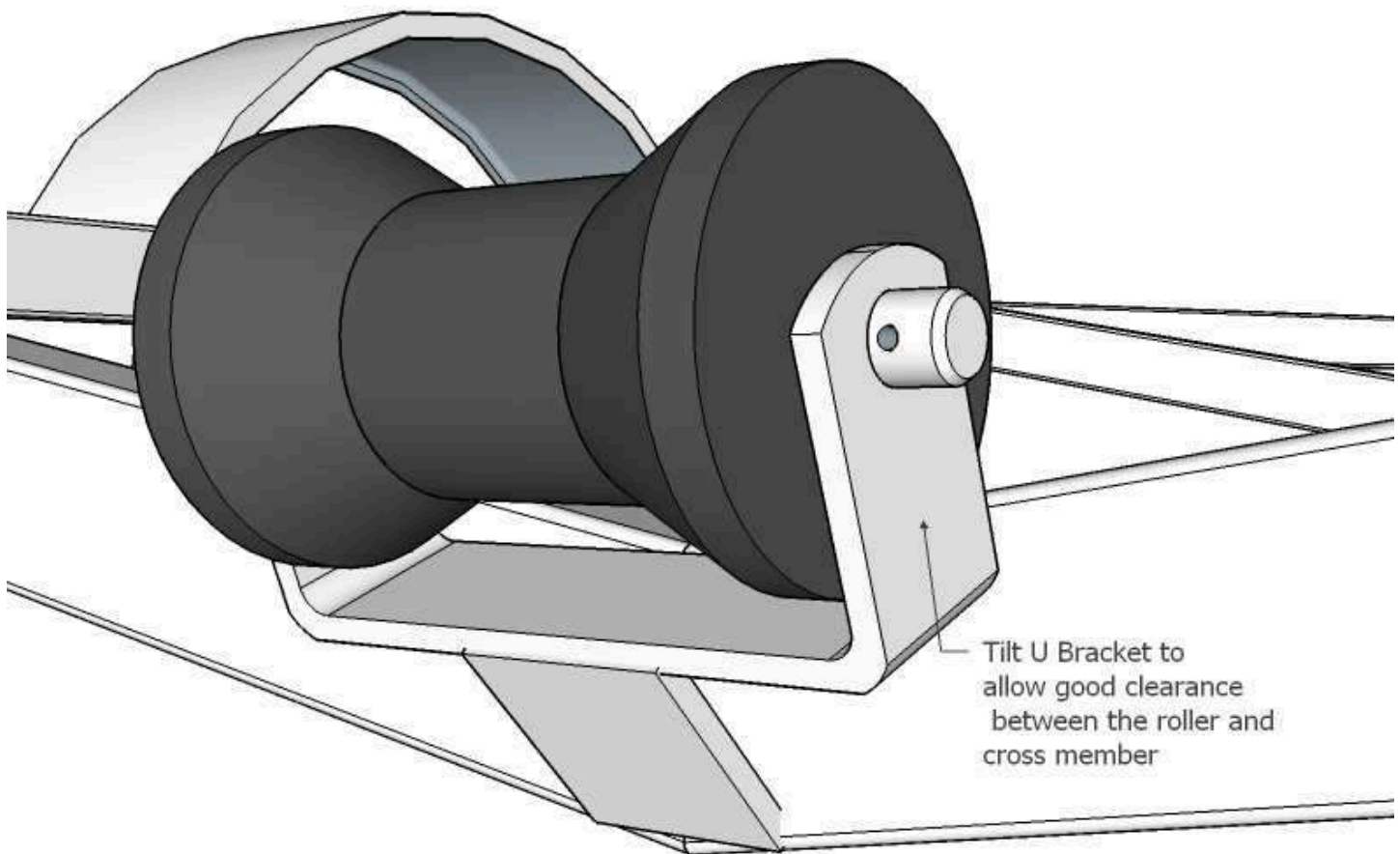
Use sempre pinos de aço inoxidável, cavilhas e arruelas de aço galvanizado ou inox quer.

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: KEEL TRASEIRA SETUP ROLO

O rolo de quilha traseira está em uma posição fixa e sua principal utilização é para ajudar a lançar e recuperar o barco e não como um rolo de suporte, quando o reboque.

Este rolo tende a tomar o mais duro dos golpes sendo o primeiro e último ponto de contato com o barco, portanto, um bom seguro para montar é necessário o trailer.

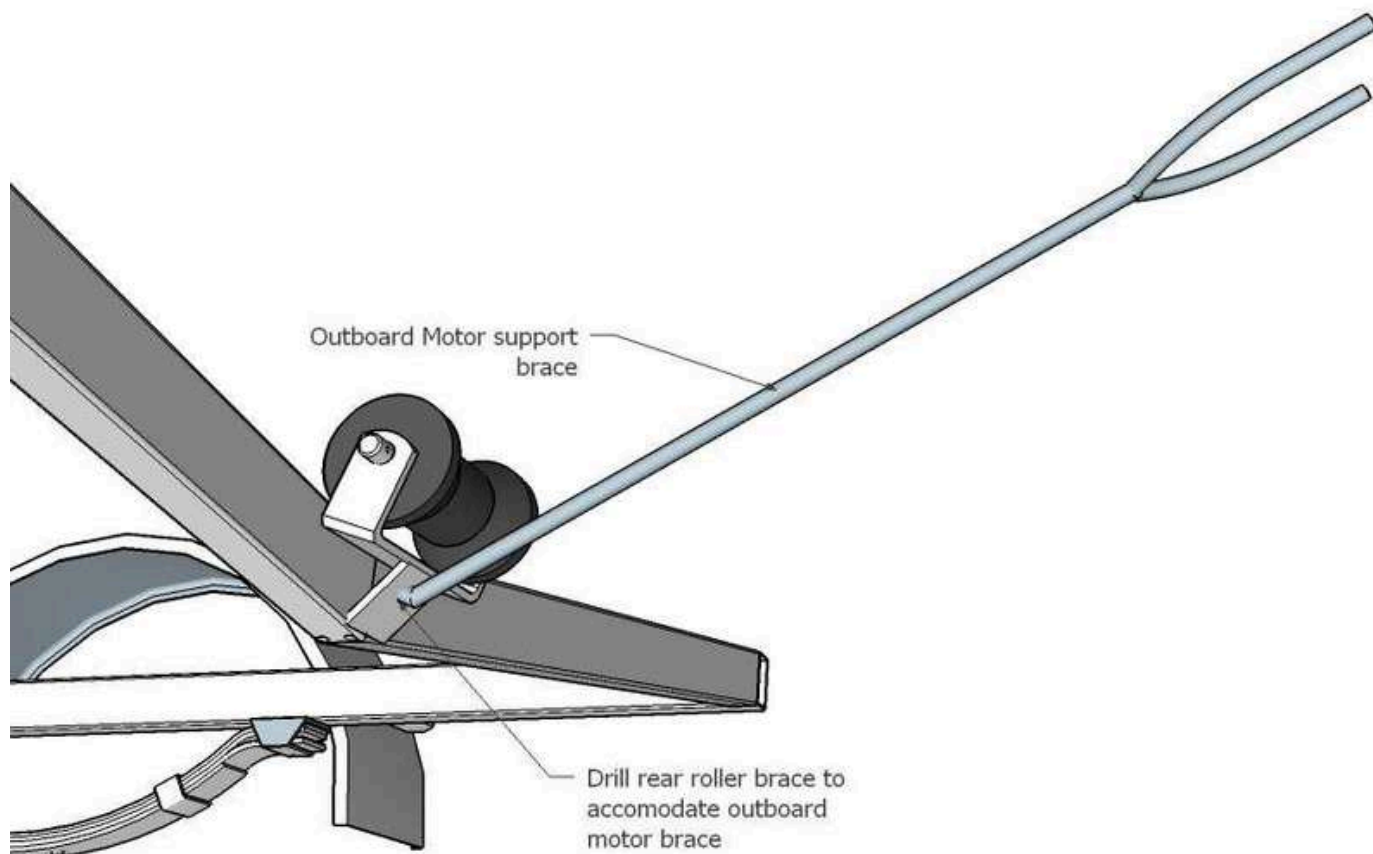
Encaixe o rolo frouxamente ao suporte de U (ou rolo MK10 ou 6 "(150 milímetros) de auto centragem / algodão carretel de rolo e correspondente U suporte) e posicione o suporte central com a travessa traseira. Ângulo / inclinação do U Bracket de volta para permitir uma boa folga entre o rolo e a travessa - cerca de 20 graus a partir de intervalo vertical e 5-10 mm é ideal.



Tack soldar o suporte de U na posição e verificar o suporte está nivelado com o trailer.

Medir entre a parte inferior do elemento transversal e a parte inferior traseira do suporte de U para o suporte de cinta L. Corte um pedaço de 50 x 6 flatbar para caber e solda na posição.

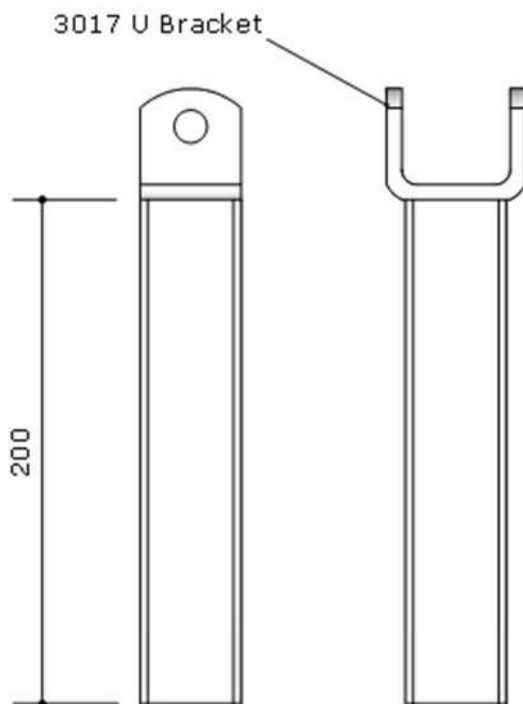
Totalmente soldar o suporte de U e cinta à travessa.



A placa de suporte de cinta U vezes podem ser utilizados para a montagem de uma cinta de apoio motor de popa. Perfurar um buraco de tamanho grande centralmente na placa de apoio em função das dimensões apoio cinta de popa.

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: ROLO HASTES

Fabricar 4 fora hastes para a dupla e quad oscilação armas russas a U parafuso ao chassis usando 40 x 40 x 3.0 SHS e U suporte 3017 (NZ). Se U suporte 3017 não está disponível em sua região / país, fonte de uma faixa de tamanho adequado U adequado para instalação de uma secção de 40 x 40 SHS com uma pequena folga cada lado para permitir braço rolamento para girar.

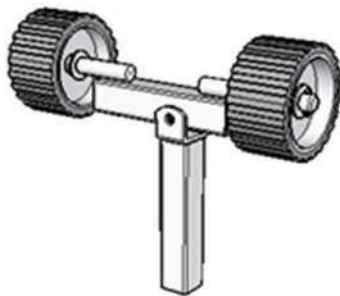


22. DUAL/QUAD STEM

Material - 40 X 40 X 3.0 shs

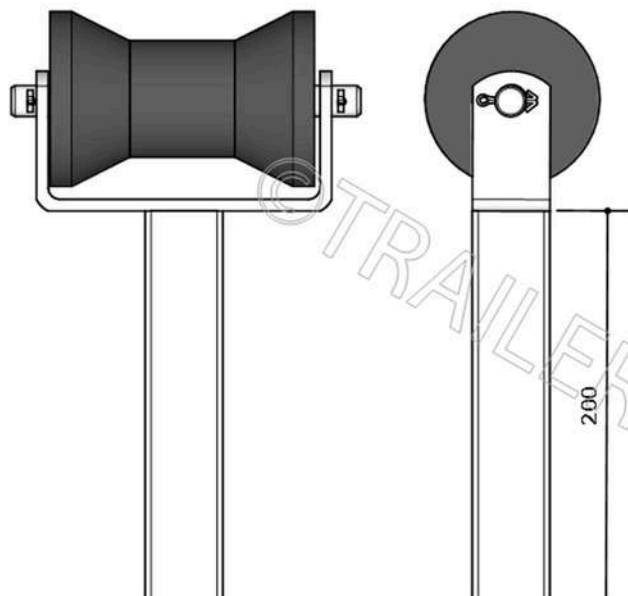
Quantity - 4 off

Scale - 1:3



Fabricar um off cada um dos MK3 caules eMK10 hastes para instalação das tomadas de chassis.

Se rolos MK3 / MK10 não estão disponíveis na sua área ou país, substituto com um "rolo (75 milímetros) arco e 5 ou 6" 3 (125 - 150 milímetros) de algodão rolo de bobina respectivamente.

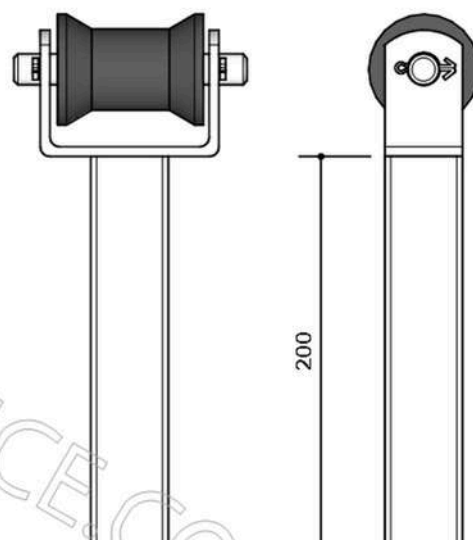


23/24. 5" ROLLER ON STEM

Material - 40 x 40 x 3.0 SHS
 5" (125mm) Keel Roller
 Dia 16mm Stainless Pin
 Stainless Split pins

Rollers between 4 1/2" (112mm) to
 6" (150mm) suitable

*NZ - Use MK10 Roller



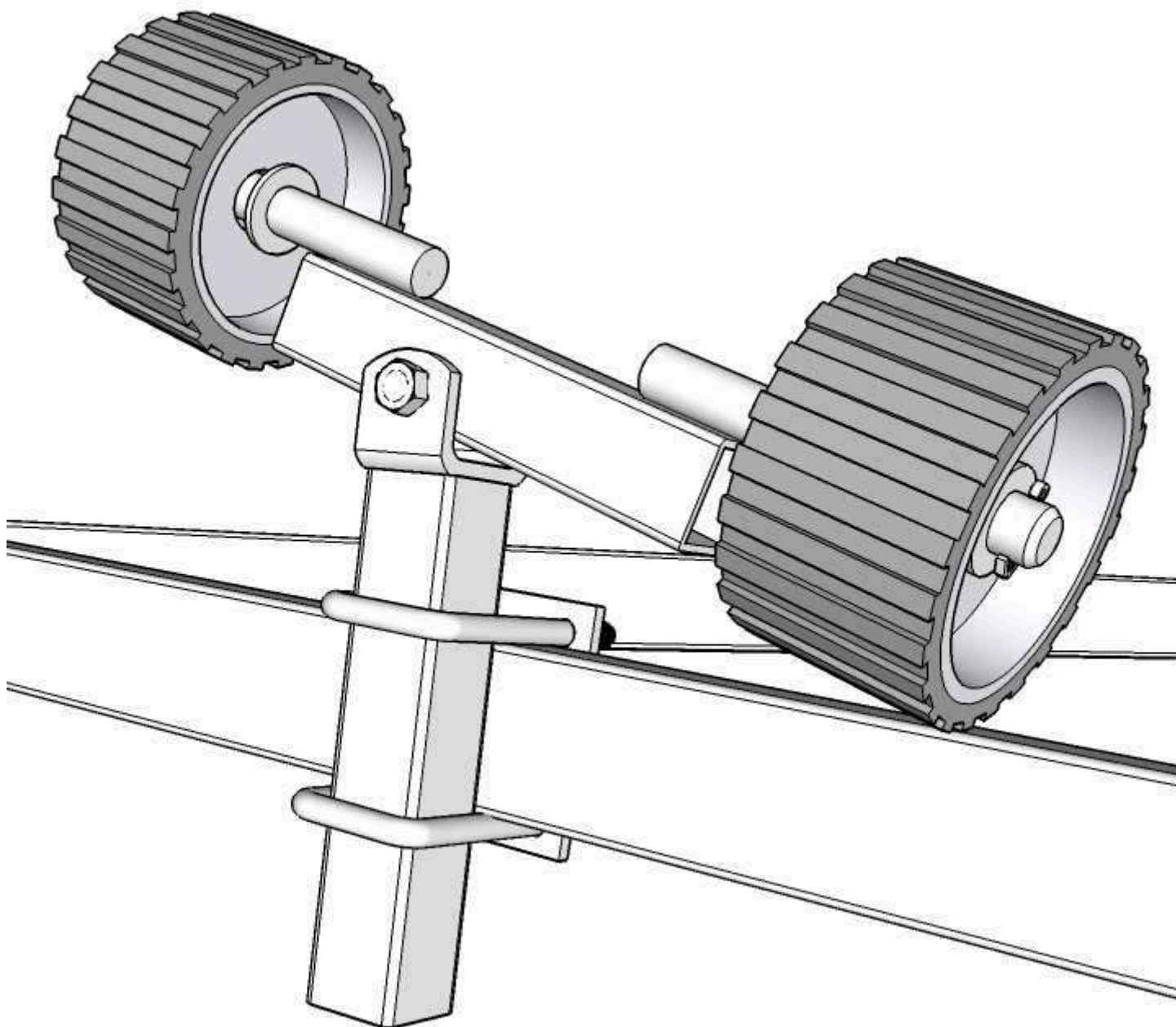
25/26. 3" ROLLER ON STEM

Material - 40 x 40 x 3.0 SHS
 3" (75mm) Keel Roller
 Dia 16mm Stainless Pin
 Stainless Split pins

*NZ - Use MK3 Roller

Use pinos de aço inoxidável e cavilhas e arruelas de aço galvanizado ou inoxidável, quer para a montagem dos rolos para as hastes.

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: DUAL WOBBLE ROLLERS



Corte e solda 8 "braços oscilantes conforme os detalhes abaixo. Perfure o deslocamento do centro de 25 milímetros furo de montagem.

Soldadura correcta do veio de oscilação para o braço é necessária para assegurar uma boa resistência.

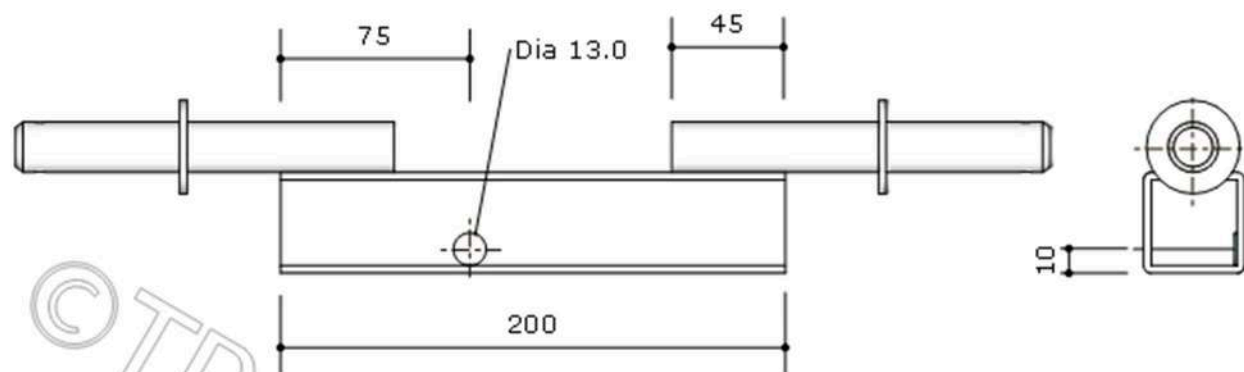
Devido à maior massa do eixo oscilante, uma solda quente é obrigado a dar uma boa penetração no eixo, tomando cuidado para não soprar através da parede mais fina do SHS.

Penetração da solda insuficiente da oscilação do eixo / braço pode causar a unidade de oscilação para falhas em serviço.

Os rolos de oscilação mostradas neste plano são 130 milímetros de diâmetro "Cinza Barrons" com um furo de 26 milímetros de diâmetro disponível na maioria das peças reboque fornecedores.

As alterações podem ter que fazer para o comprimento total do eixo entre a máquina de lavar e buraco divisão pino com diferentes rolos de oscilação.

Verifique as dimensões internas de seus rolos antes de fabricar.

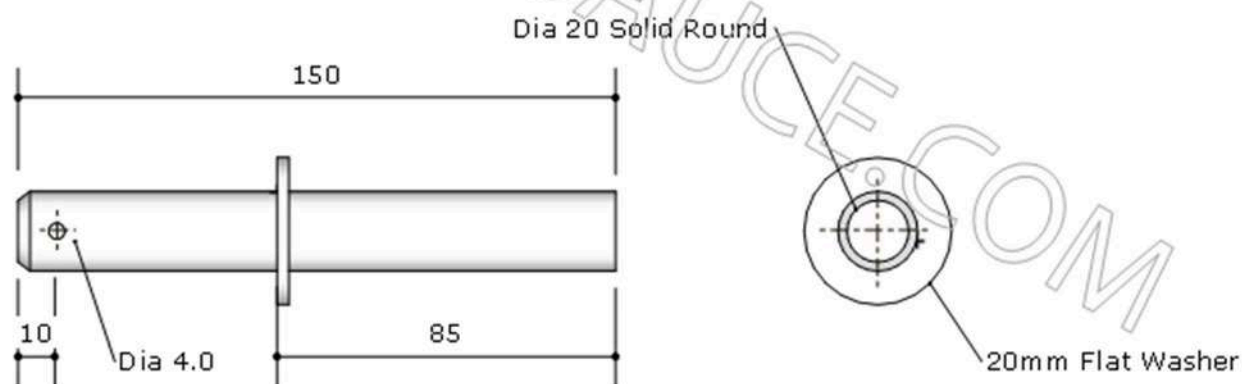


20. WOBBLE ARM - 8"

Material - 40 X 40 X 3.0 shs

Quantity - 2 off

Scale - 1:3

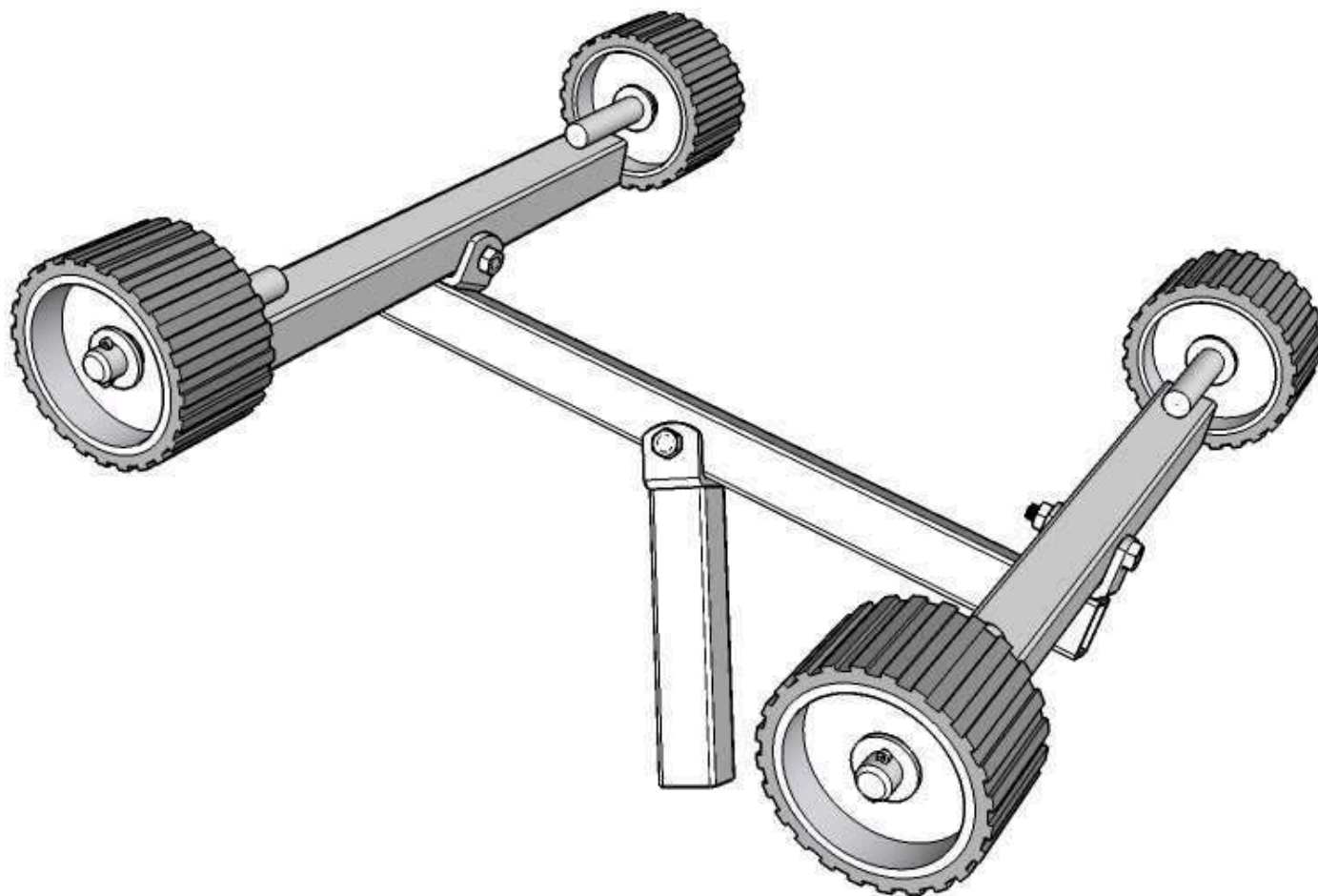


21. WOBBLE SHAFT

Material - 20mm Solid Round

Quantity - 4 off

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: QUAD WOBBLE ROLLERS



Corte e solda 17 "braços de oscilação de acordo com os detalhes abaixo.

Ajustamento para o comprimento total do braço oscilante pode ser feito se as posições barco strake irá interferir com os rolos. Recomenda-se não exceder 19 "(485 milímetros) de comprimento de SHS. Encurtar o comprimento total, sempre que possível.

Se forem feitas modificações, mude a posição do furo de montagem de modo que é deslocada do centro 25 mm.

Soldadura correcta do veio de oscilação para o braço é necessária para assegurar uma boa resistência.

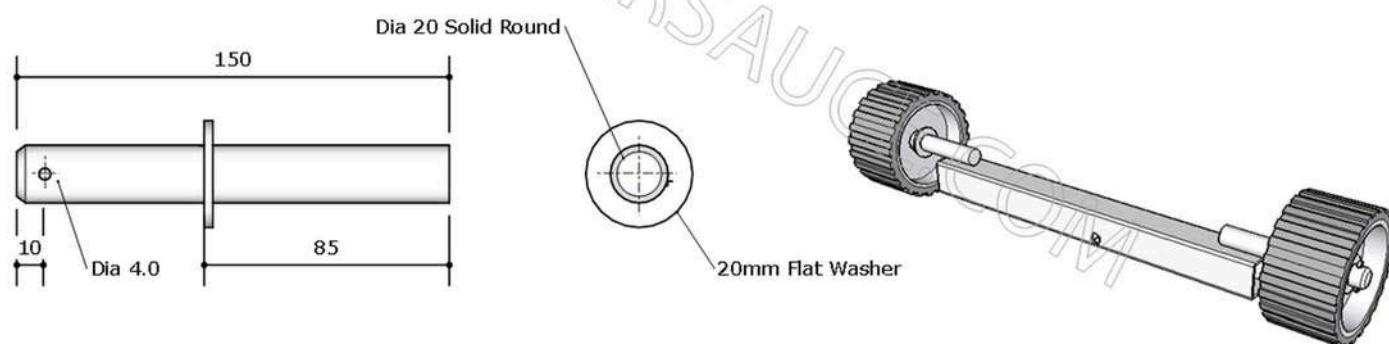
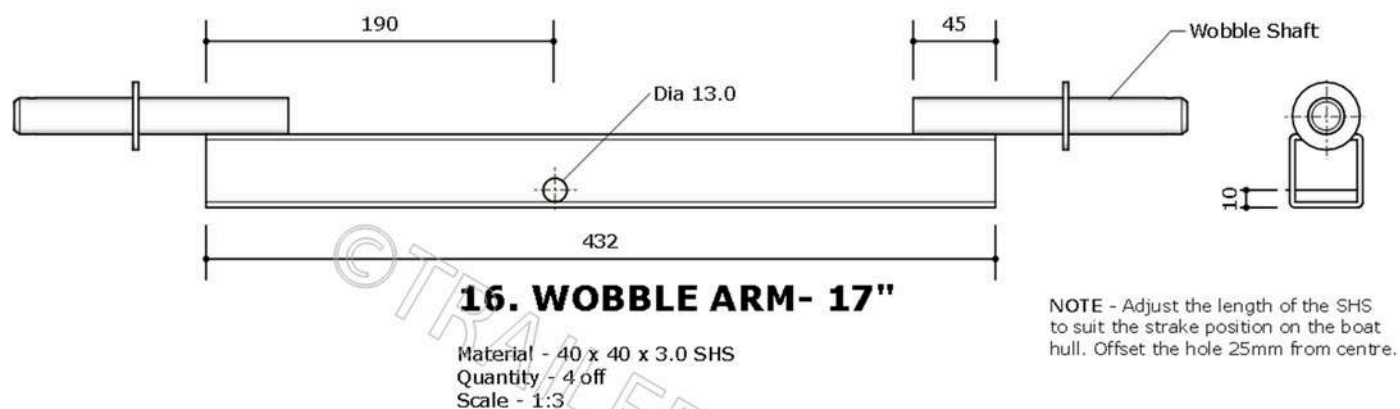
Devido à maior massa do eixo oscilante, uma solda quente é obrigado a dar uma boa penetração no eixo, tomando cuidado para não soprar através da parede mais fina do SHS.

Penetração da solda insuficiente da oscilação do eixo / braço pode causar a unidade de oscilação para falhas em serviço.

De acordo com a configuração de rolo duplo, os rolos de oscilação mostradas neste plano são 130 milímetros de diâmetro "Cinza Barrons" com um furo de 26 milímetros de diâmetro disponível na maioria das peças reboque fornecedores.

As alterações podem ter que fez para o comprimento total do eixo entre a máquina de lavar e buraco divisão pino com diferentes rolos de oscilação.

Verifique as dimensões internas de seus rolos antes de fabricação



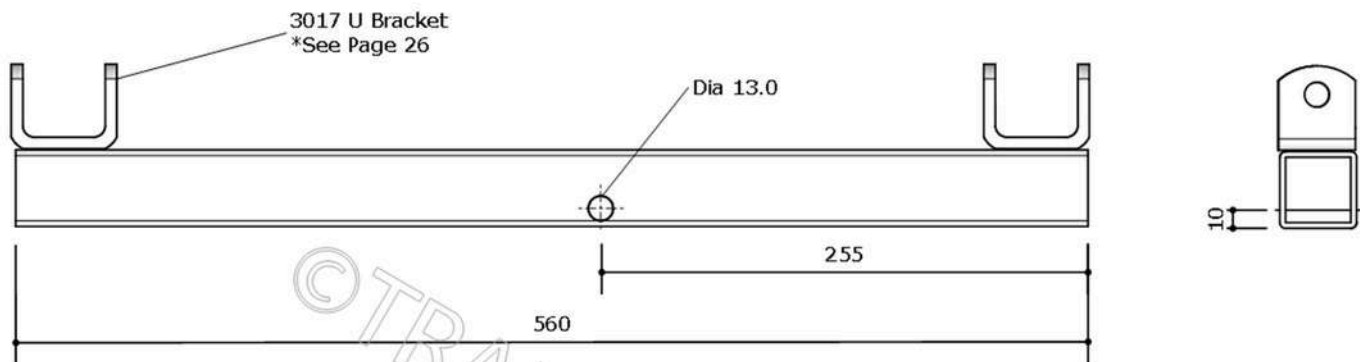
17. WOBBLE SHAFT

Material - 20mm Solid Round
Quantity - 8 off

17" QUAD ROLLER ARMS

O componente final para a configuração quad oscilação é o braço quad como abaixo. Verifique U suportes são quadrados ao braço quad e sentando-se agradável e nível no braço antes de aplicar boas, fortes soldas.

Ele faz pagar para prender os suportes U para o braço antes da soldagem, como eles tendem a se mover enquanto a ser soldado.



18. QUAD ARM

Material - 40 x 40 x 3.0 SHS
Quantity - 4 off

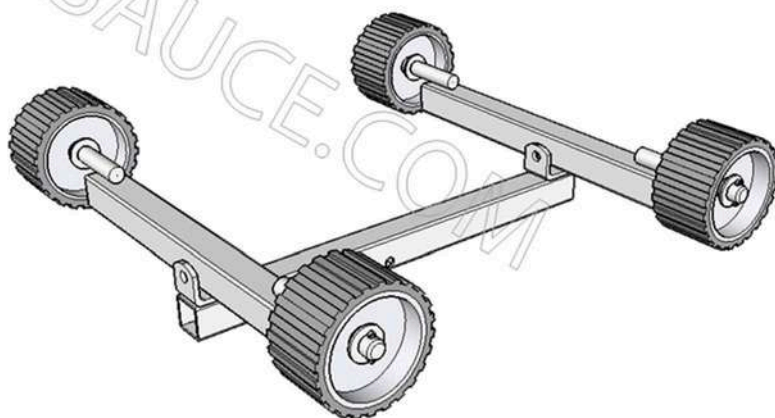
NOTE - Adjust the length of the SHS to suit the strake position on the boat hull. Offset the hole 25mm from centre.

19. WOBBLE ROLLERS

Rollers - "Rubbermark" Grey Barrons
Quantity - 12 off

Mounting Hardware - M12 x 70 Galv bolts
with M12 Nylock nuts

Mount Rollers with additional 20mm Flat
Washer and stainless steel split pin



Montagem dos braços de oscilação para o braço quad é com M12 x 70 parafusos galvanizados e M12 galvanizado nozes nylock. Os rolos estão montados para o braço oscilante com a adição de uma máquina de lavar galvanizado M20 e aço inoxidável cavilha.

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: DETERMINAR QUAD ROLO POSIÇÃO

Nota - se você está ajustando rolos quad oscilação ajustáveis ao reboque, omitir esta etapa.

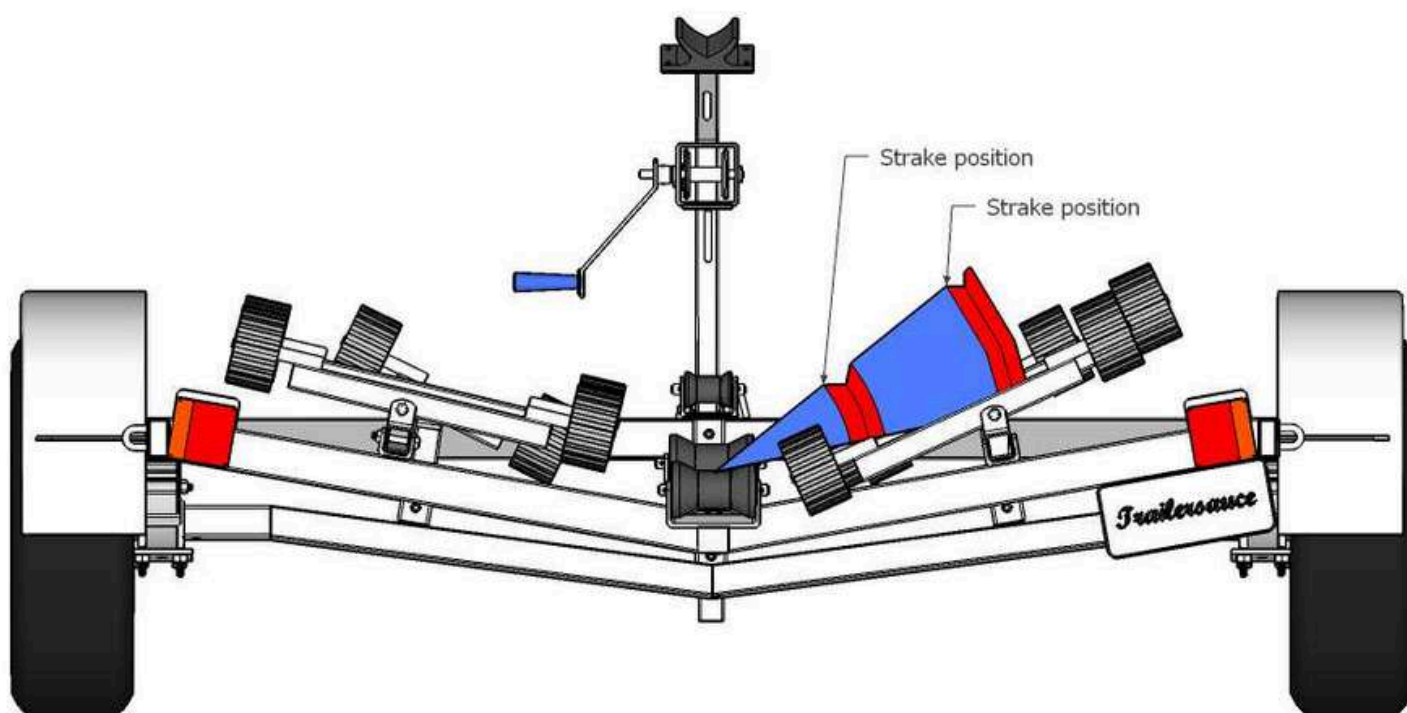
Se você está de soldagem os rolos quad traseiras diretamente no reboque chassi, primeiro você precisa para determinar a posição correta. Se o seu barco é um casco plana sem strakes, montar o rolo quad U colchete aprox. 485 milímetros acima do centro do elemento transversal.

Para barcos straked, medir a posição strake sobre o casco do barco de quilha. Corte um perfil áspero de papelão do casco com a posição das cintas marcado sobre ele.

Definir o perfil do elemento transversal traseiro, centrada com o rolo de quilha.

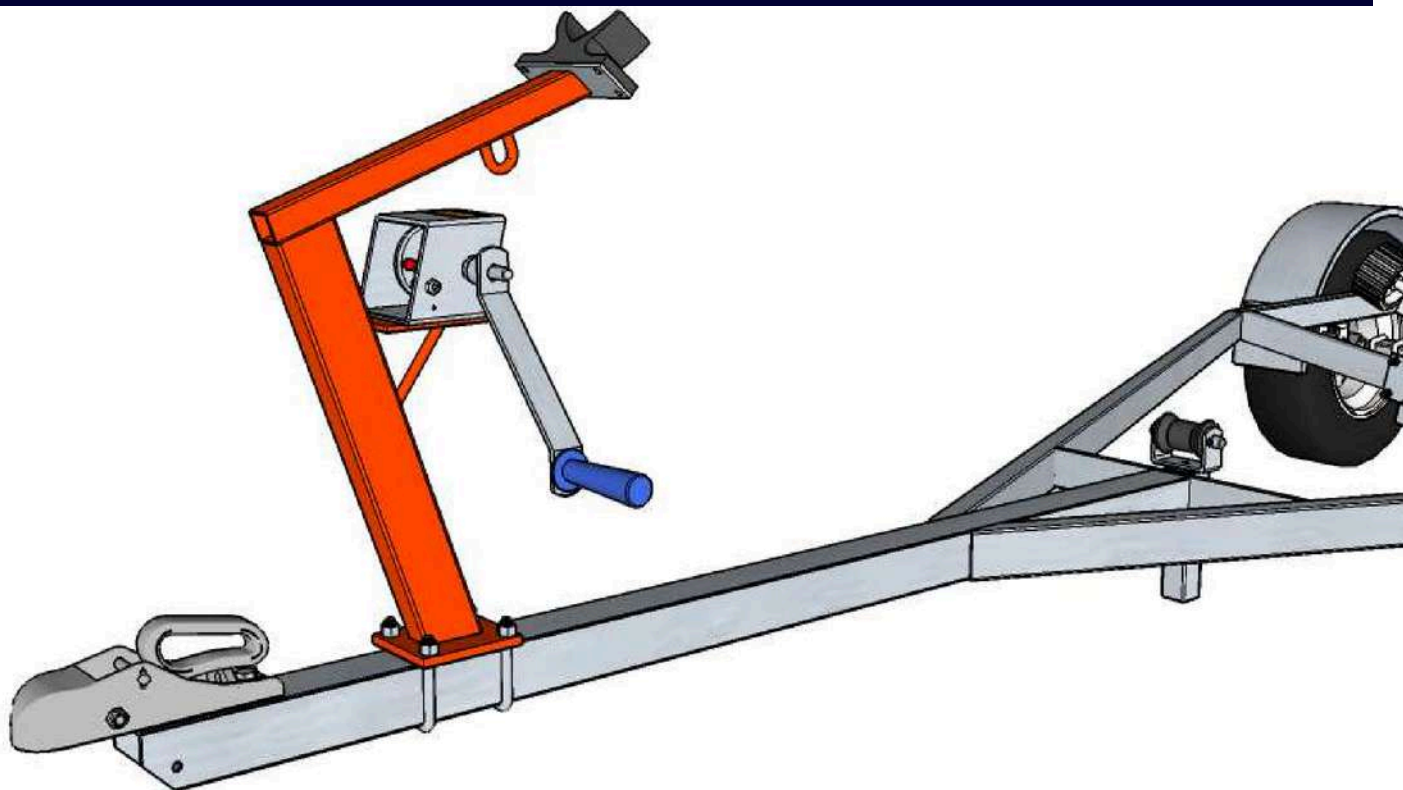
Posicione uma unidade de rolo quad oscilação na travessa e alinhá-lo até que os rolos têm folga em torno da posição strake no perfil. 30 a 50 milímetros de apuramento a partir da cinta de rolo é adequado.

Marque a posição central quad braço na travessa. Esta marca é o centro para o suporte de rolo de U quad.

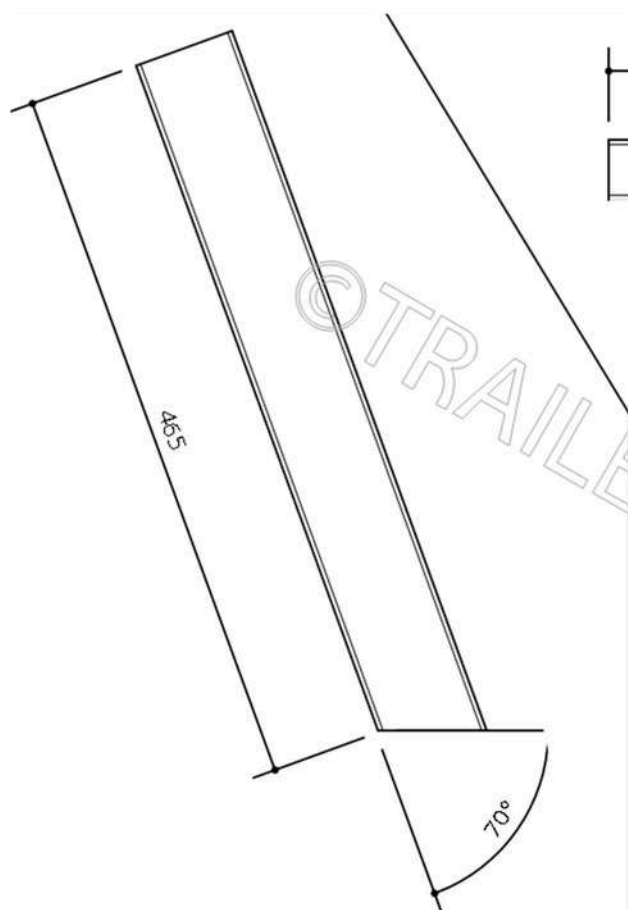


Se necessário alongar ou encurtar o braço oscilante quad para atender as posições strake.

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: GUINCHO MENSAGEM

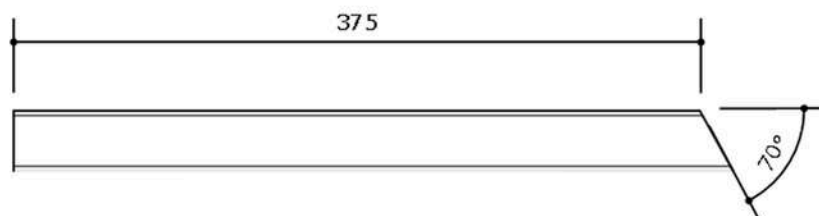


Corte os componentes pós guincho como abaixo.



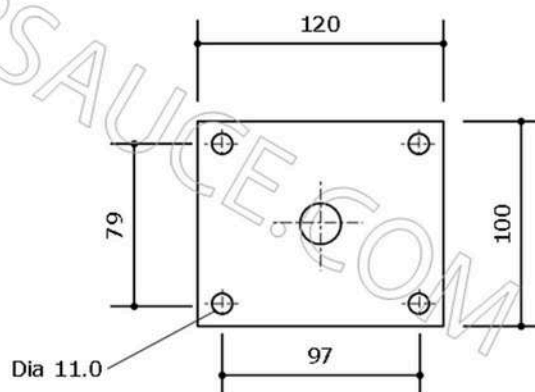
29. WINCH POST

Material - 65 x 35 x 3.0 RHS



30. WINCH POST VEE STEM

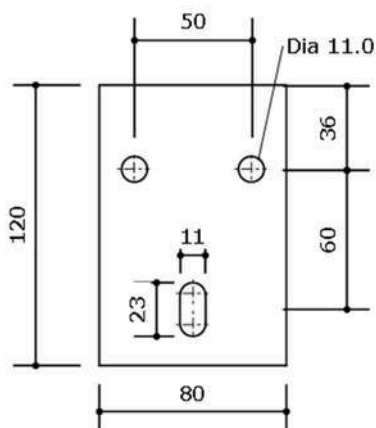
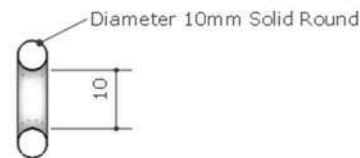
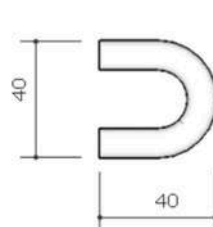
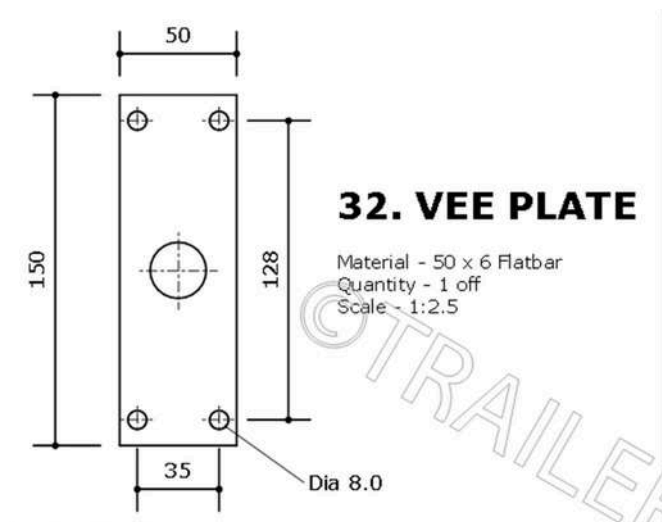
Material - 35 x 35 x 3.0 SHS



31. WINCH POST BASE PLATE

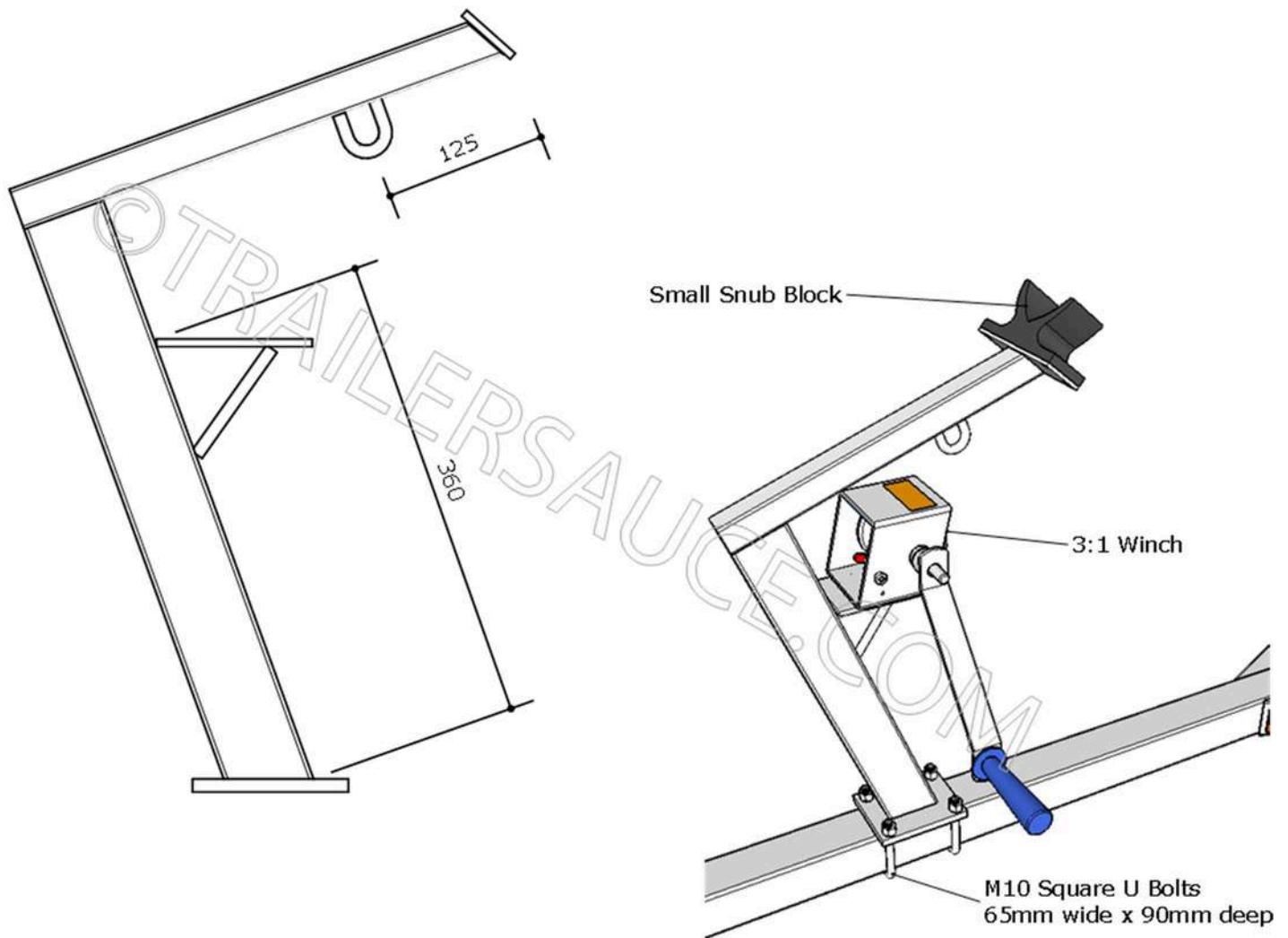
Material - 100 x 10 Flat
Centre hole minimum dia 16mm

Defina o pós guincho centralmente sobre a placa de pós guincho base e ajustar o post (frente / trás), de modo que haverá uma folga adequada para obter uma chave inglesa para apertar as porcas dos parafusos de U, uma vez soldadas (levar em consideração o tamanho do cordão de solda também).



Montar a placa Vee sobre a extremidade da haste de pós guincho Vee e levar algum tempo alinhamento da placa, de modo que é central e paralela à face superior e inferior da haste Vee. Tack solda na posição.

Defina a haste vee para o poste guincho e novamente ter tempo para alinhar a haste e postar com precisão. Não é preciso muito de um erro para fazer o post guincho olhar de má qualidade e mal construído.



Marque a distância a partir da parte inferior do posto de guincho para cima do local onde a placa de guincho irá ser montada. Verifique se existe espaço suficiente para a montagem de seu guincho específico e ajustar a altura, se necessário.

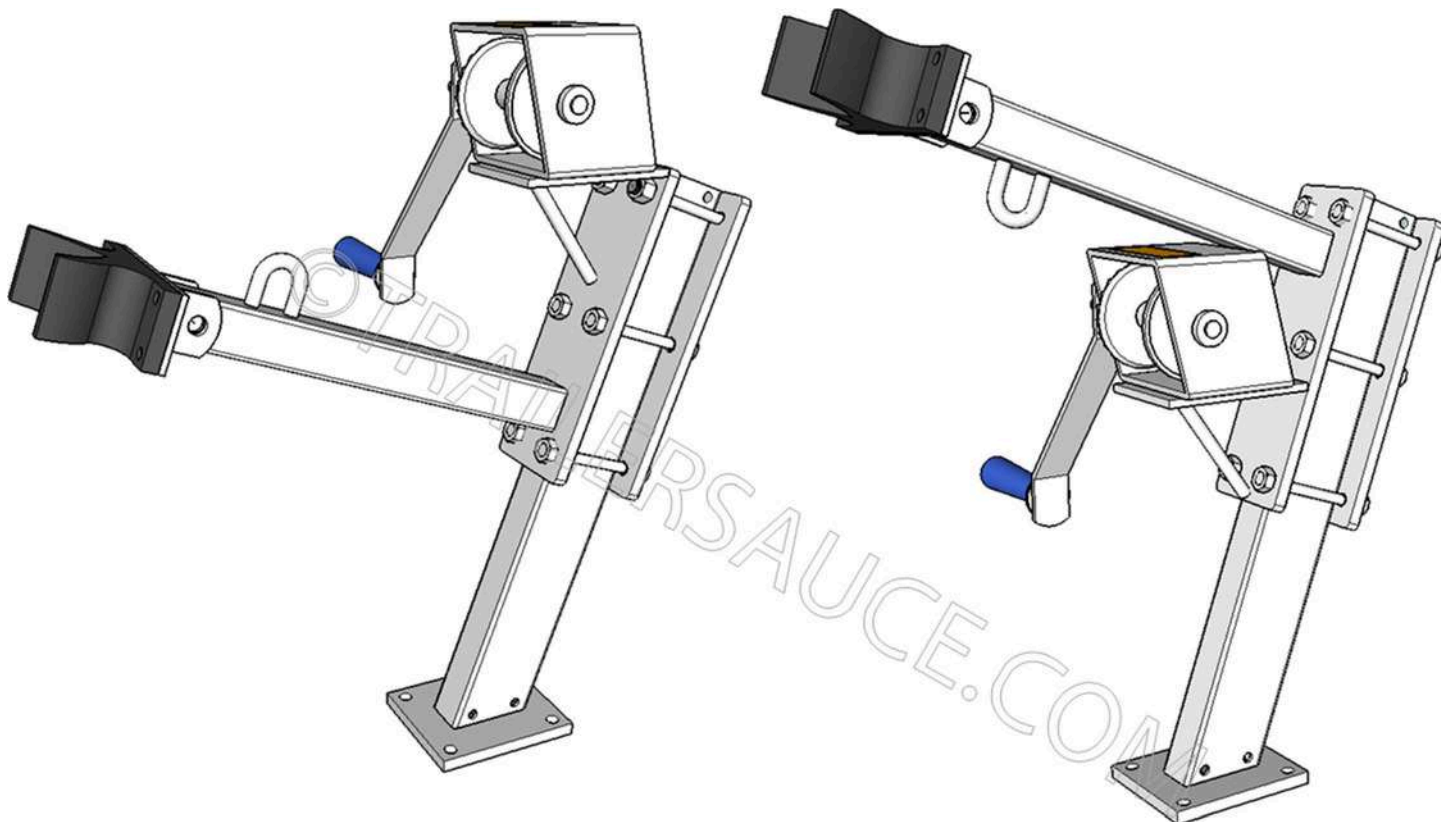
Defina o pós guincho pregado em uma superfície nivelada (grampo ou saco de areia se necessário) e centralizar e nivelar a placa do guincho na posição e aderência de solda. Corte e encaixar uma chave de haste 12 milímetros e aderência de solda na posição.

Quando estiver satisfeito com a forma como o pós guincho olha, soldar totalmente os componentes juntos.

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: AJUSTÁVEL WINCH MENSAGEM

Como uma alternativa para o cargo guincho fixo na página anterior, os seguintes detalhes são para a fabricação de um par de mensagens de guincho ajustáveis.

Em primeiro lugar determinar se seus barcos anel arco (para guincho o barco no reboque) é alta ou baixa na proa e se é necessário para fabricar um "guincho em cima" ou um "guincho abaixo" post guincho.

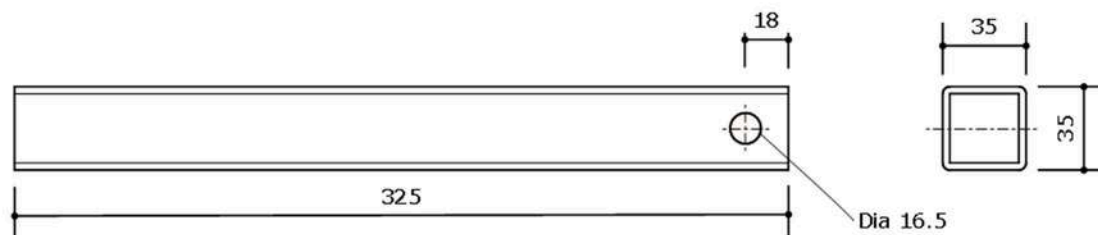


ADJUSTABLE WINCH POST OPTIONS

Note - Overall length of main winch post may need to be adjusted to suit the boat/trailer combination. Adjust length as necessary.

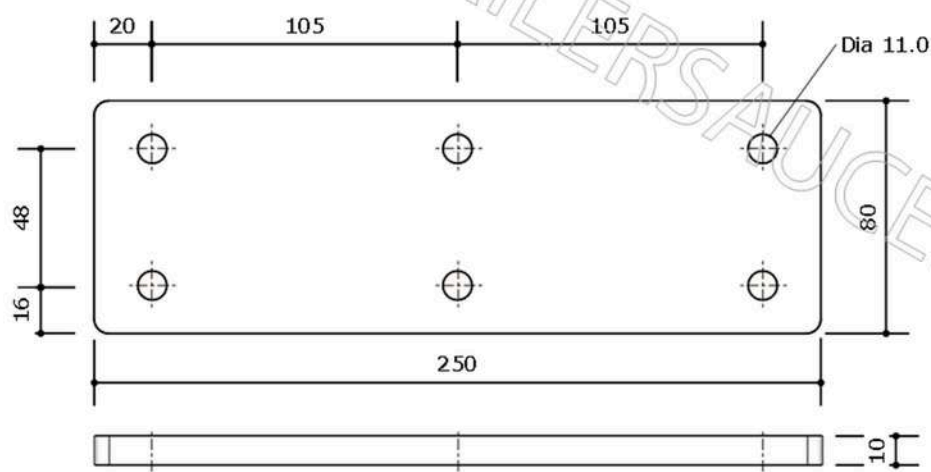
O principal posto guincho e placa de base são como para o guincho fixo e usar os seguintes componentes para fazer a pós guincho conforme necessário.

O comprimento total do pós guincho pode precisar de ser aumentada, dependendo da altura dos barcos curva e anel arco.



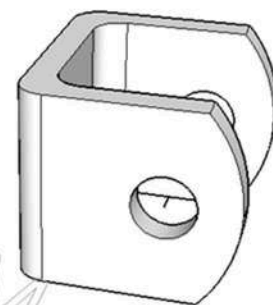
ADJUSTABLE WINCH POST SNUB ARM

Material - 35 x 35 x 3 SHS



ADJUSTABLE WINCH POST PLATE

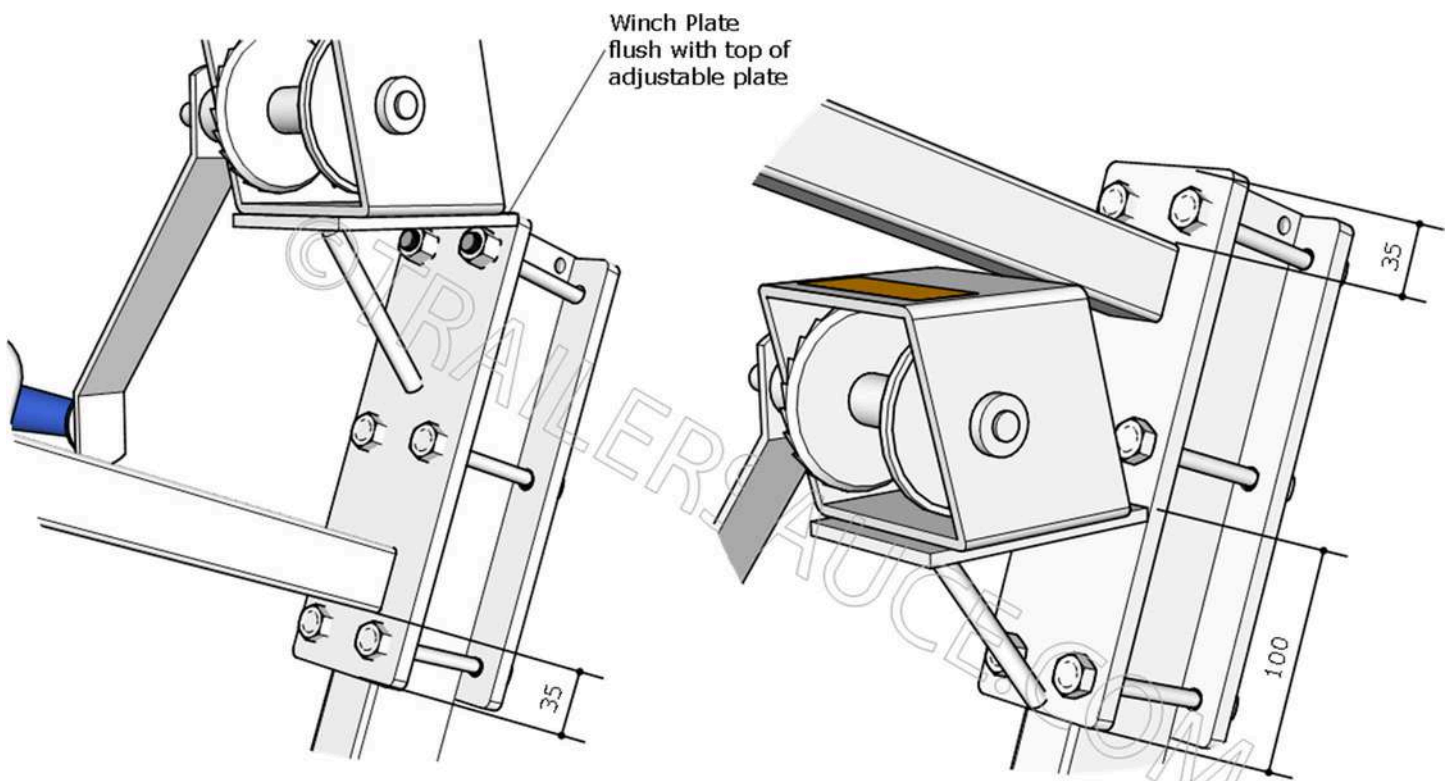
Material - 80 x 10 Flatbar
Quantity - 2 off



U BRACKET

Weld centrally to Snub Block Plate
M16 x 65 Galv Bolt & Nylock Nut
required

Fonte um suporte de U tamanho adequado para caber confortavelmente o SHS arrebitado braço 35x 35. Weld o suporte de U à placa Vee e um parafuso e porca Nyloc galvanizado para montar o suporte de U ao braço arrebitado.



Fastenings - M10 x 100 Galv Bolts, spring washer & Nuts

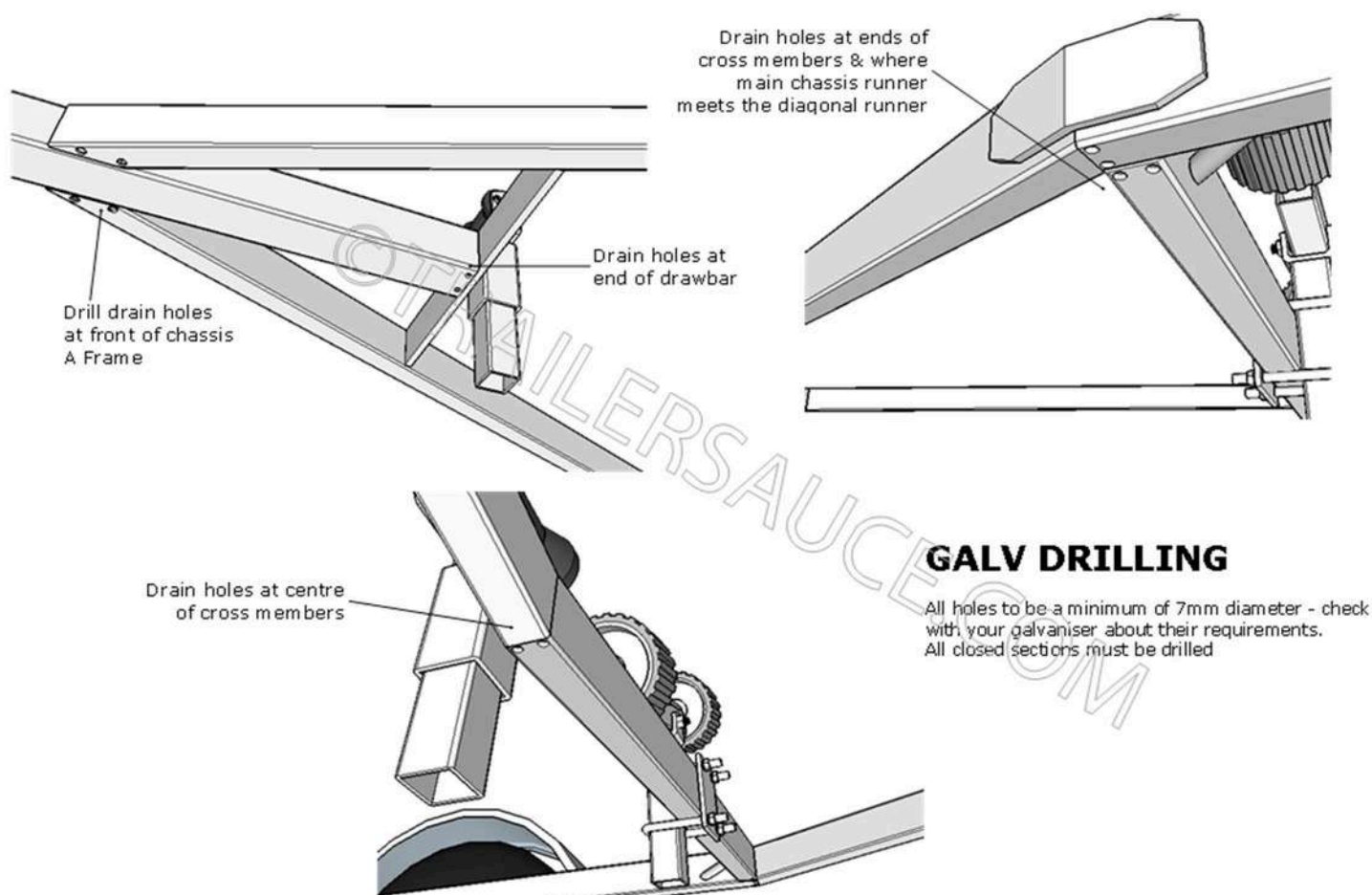
4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: PREPARAÇÃO DE GALVANIZAÇÃO

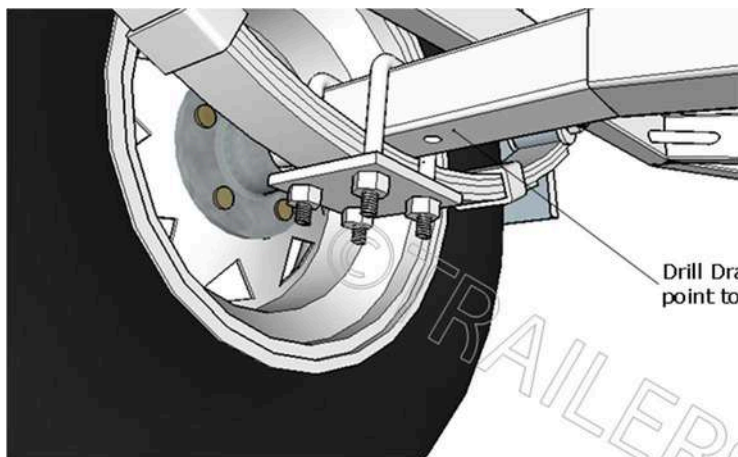
Para se preparar para começar o reboque galvanizado, passar por cima do reboque com um moedor de mão com um disco flapper anexado e limpar quaisquer rebarbas, bordas afiadas, deixou mais de escória e respingos de soldagem. Remover a tinta, lápis de cera ou graxa que pode ser no reboque com um álcool ou produto de limpeza à base de solvente.

Use um arquivo de cauda quadrada ou rato para remover quaisquer rebarbas no interior dos componentes trilhos do chassi, lança e de rolos.

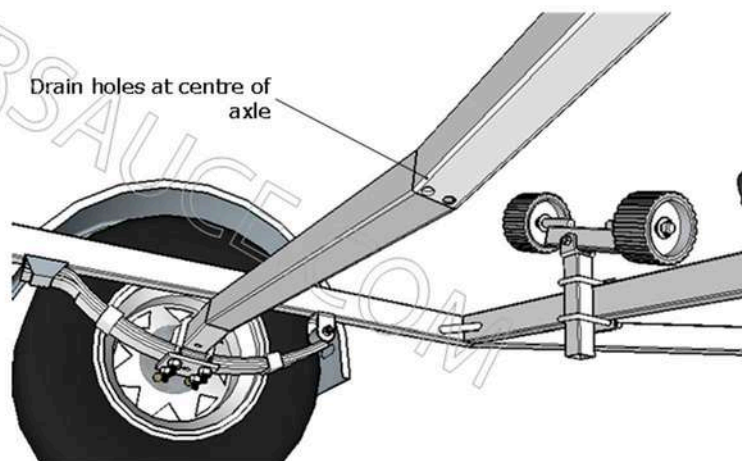
Galvanização furos de drenagem são extremamente importantes para garantir que o seu carro está totalmente revestida com zinco de proteção, dentro e fora, e para evitar o seu trailer deformando quando no banho de galvanização.

Os diagramas abaixo esboço onde os buracos devem ser colocadas. Verifique com o seu galvaniser local e verificar o que eles exigem furos diâmetro - eles vão cobrar por falta e buracos subdimensionadas.

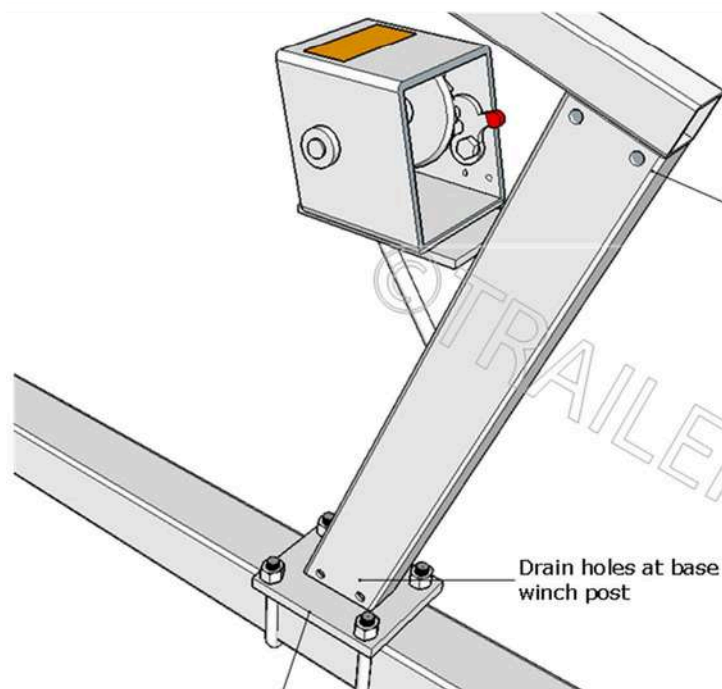




Drill Drain hole at the closest point to the end of the stub axle



Drain holes at centre of axle

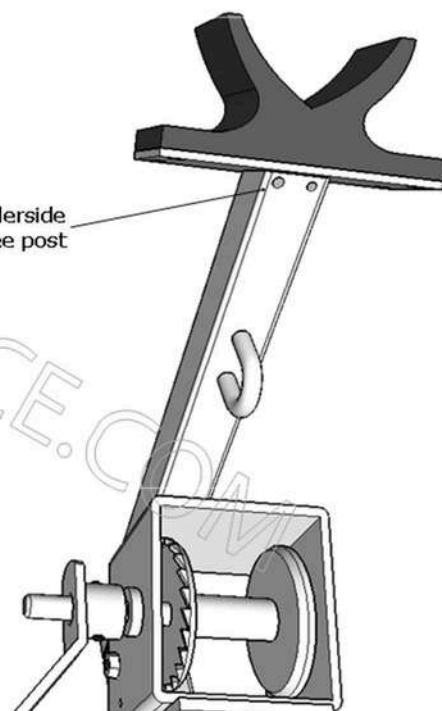


Drain holes at top of winch post

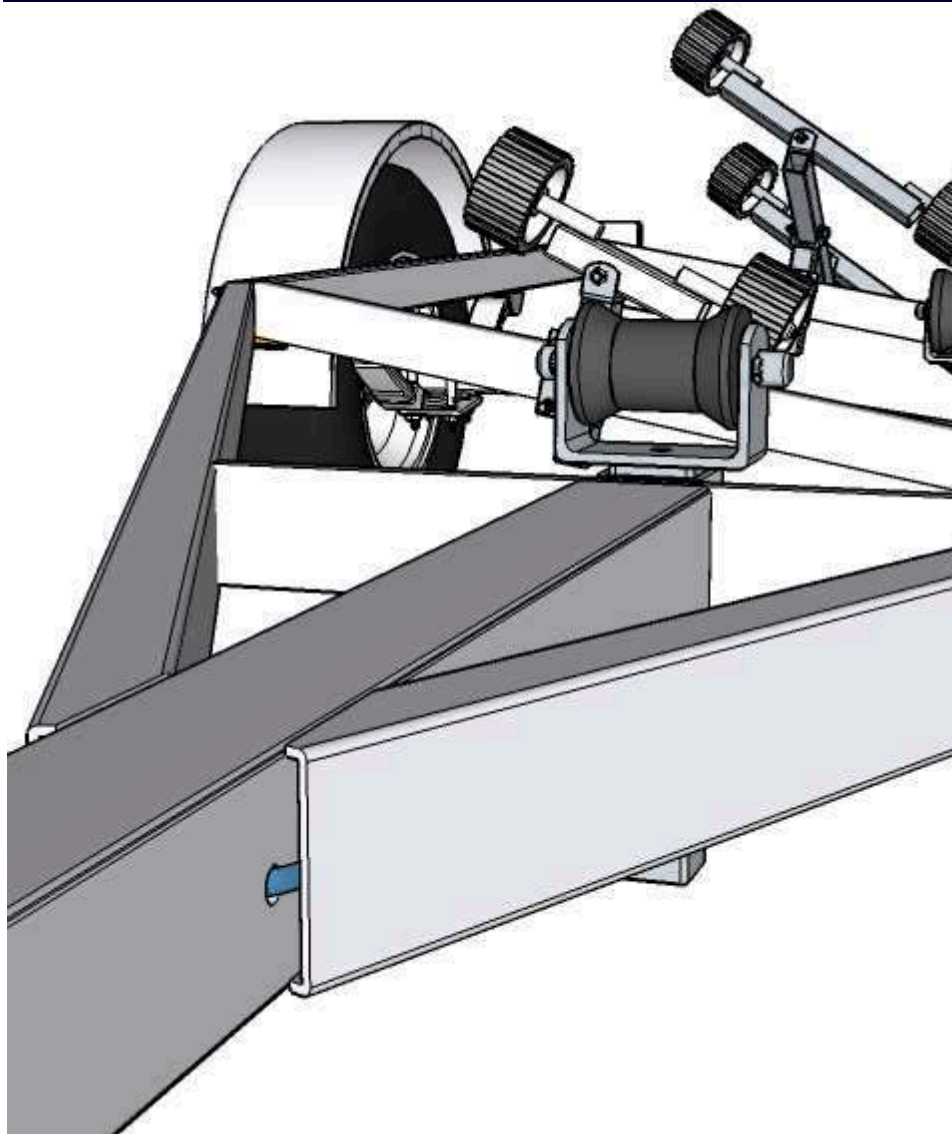
Drain holes at base of winch post

Drain hole in centre of base plate

Drain holes on underside of vee post



4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: LUZES E FIAÇÃO



Se estiver usando luzes prewired, executar um fio de puxar para cima a partir da extremidade posterior dos trilhos do chassi-se através do espaço entre o trilho chassi dianteiro e barra de tração. Prenda o cabo e puxar o cabo através de trilhos do chassi deixando um pouco de cabo extra para permitir a instalação e remoção da unidade de luz.

Passe o fio de puxar para o buraco perfurado no cabo da lança e alimentá-lo até o final de acoplamento da barra de tração. Mais uma vez com cuidado, puxe o cabo através da barra de tração.

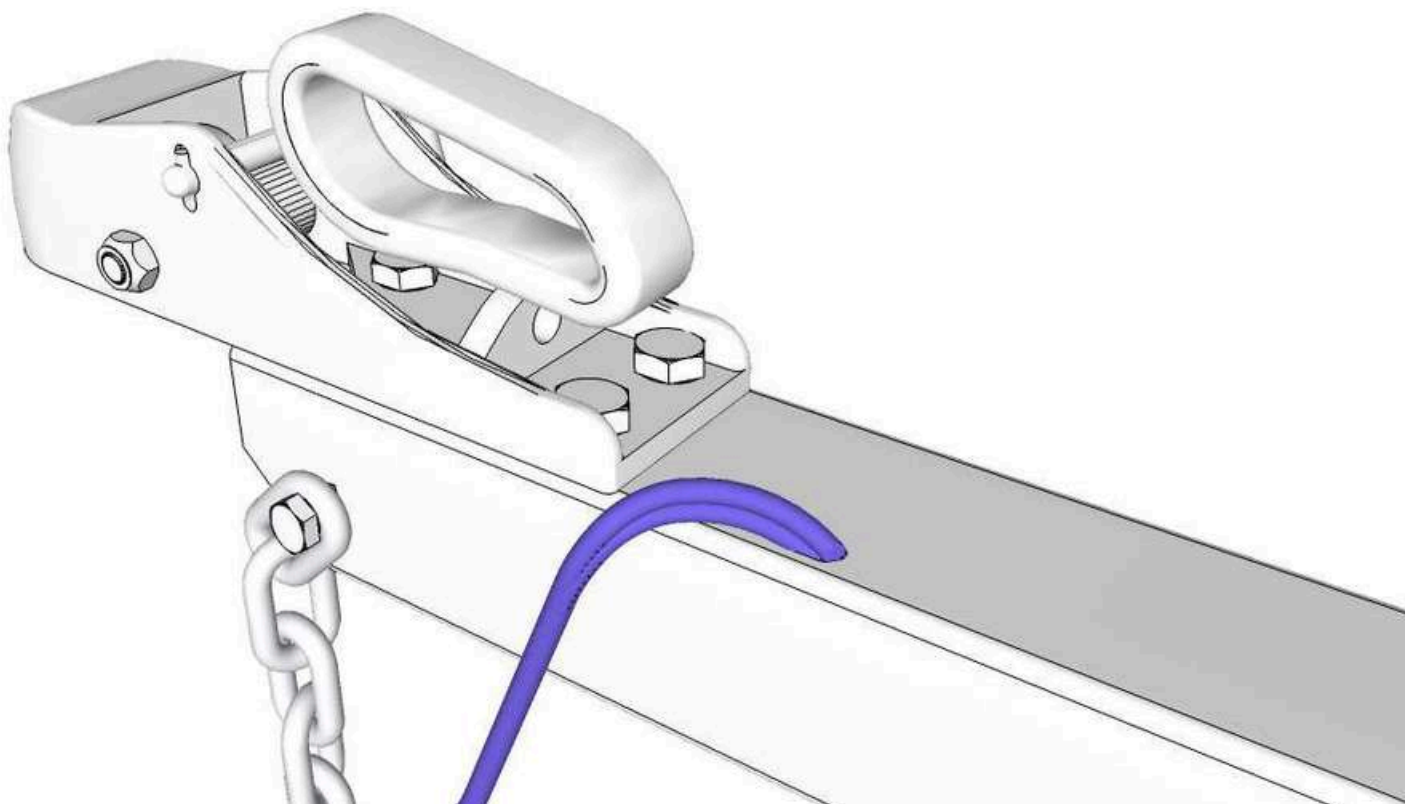
Depois de atravessar, passe manualmente o cabo para cima e para fora do buraco fenda na parte superior da barra de tração.

Repetir o processo com o outro cabo de luz.

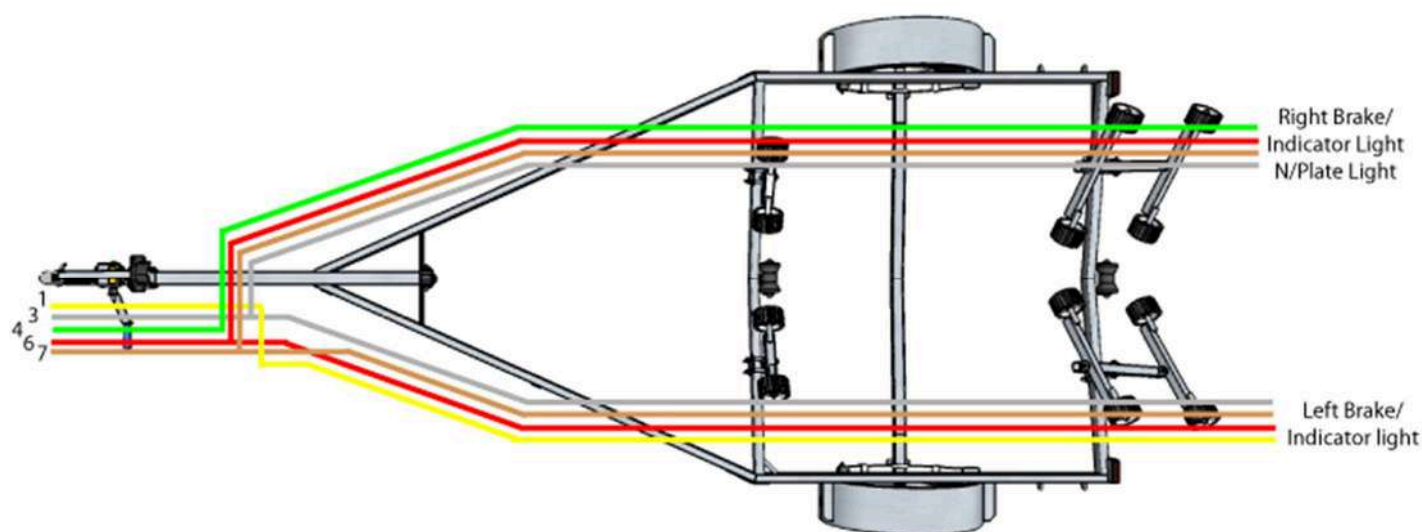
Use grommets sempre que possível para evitar atrito e danos ao revestimento de isolamento do cabo. Se grommets não estão disponíveis, use uma boa qualidade de cura neutra calafetar silicone em torno do buraco e cabo (s).

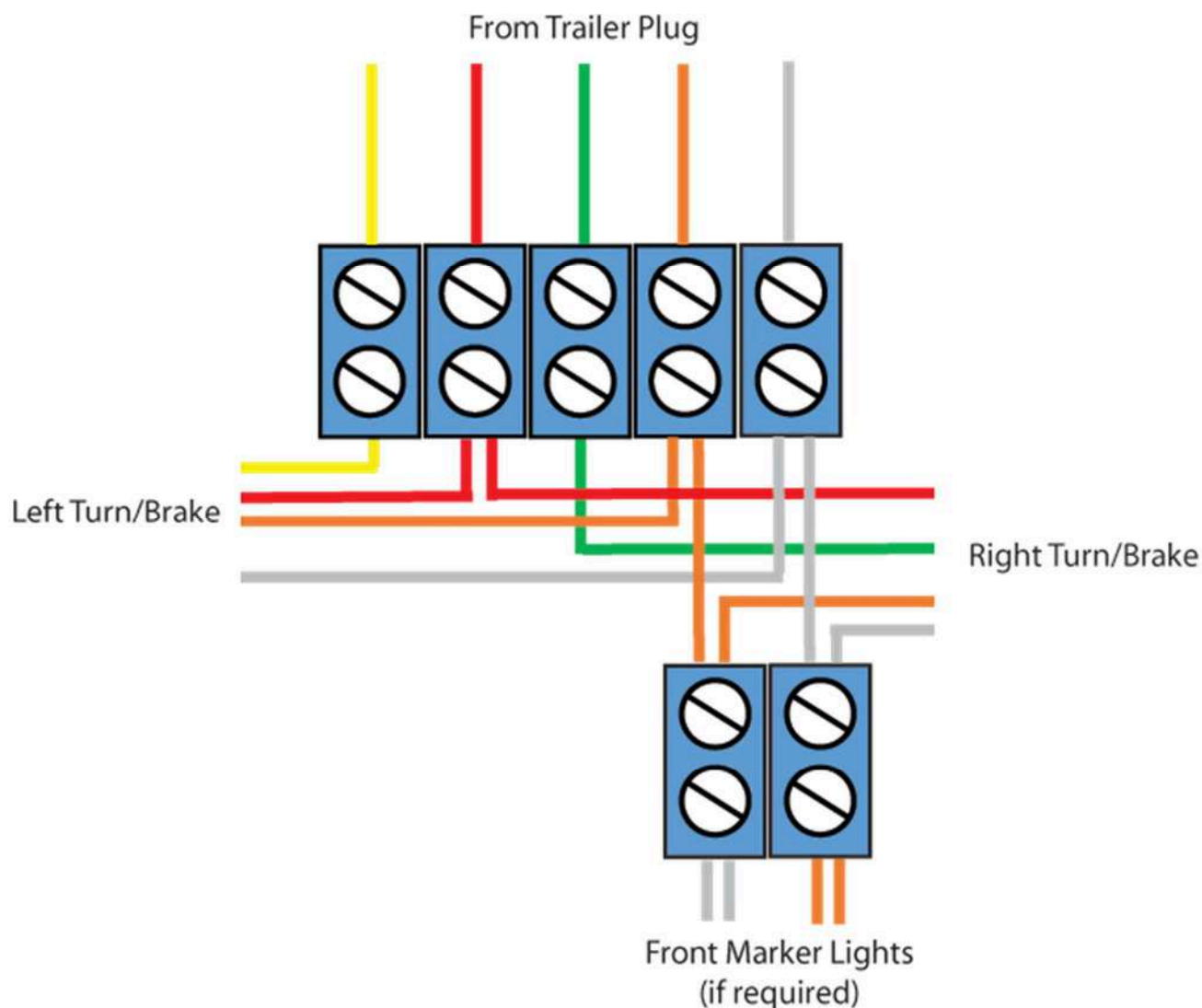
Ligar os dois cabos juntos com fita isolante onde eles saem da barra de tração e deslizar um tubo de calor encolher ou conduta flexível ao longo dos cabos de reforçar a sua protecção.

Corte os cabos ao comprimento garantindo que há comprimento suficiente para permitir o movimento total do reboque sem torcer ou esticar os cabos (não os deixe inclinar sobre ou perto do chão quando conectado ao veículo de reboque), tira as extremidades e fios no plugue (plug fiação detalhe abaixo).



Se forem necessárias luzes de presença laterais, faça um furo na parte superior do chassi ferroviário traseira logo atrás da frente da guarda para permitir cabo de 2 núcleos para ser encaminhado a partir do furo, até os trilhos do chassi e barra de tração conforme as luzes traseiras. A maioria marcador lado luzes LED são prewired para tornar a vida um pouco mais fácil.





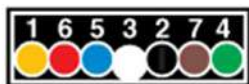
Teste as luzes e quando tudo estiver funcionando corretamente, montar as luzes para o trailer.

7 Pin Flat Plug & Socket

PIN No.	CIRCUIT	COLOUR
1	Left-hand turn	Yellow
2	Reversing signal	Black
3	Earth return	White
4	Right-hand turn	Green
5	Service brakes	Blue
6	Stop lamps	Red
7	Rear lamps, clearance & side marker lamps	Brown



7 Pin Plug



7 Pin Socket

7 Pin Round Plug & Socket

PIN No.	CIRCUIT	COLOUR
1	Left-hand turn	Yellow
2	Reversing signal	Black
3	Earth return	White
4	Right-hand turn	Green
5	Service brakes	Blue
6	Stop lamps	Red
7	Rear lamps, clearance & side marker lamps	Brown



7 Pin Plug



7 Pin Socket

4.7M (15 PÉS) BARCO TRAILER: ACABAMENTOS

Finalizando o Trailer e se preparando para a estrada!

Embutir o acoplamento com parafusos de boa qualidade, arruelas e porcas. Parafuso apenas através da superfície superior da língua da lança - aparafusamento através de toda a secção SHS pode causar o colapso de SHS e de acoplamento para falhar. Aperte os fechos de acordo com as recomendações do fabricante.

Monte o pós guincho para a barra de tração usando parafusos U galvanizados, arruelas e porcas.



Monte o guincho para o cargo guincho usando porcas e parafusos galvanizados. Corda de nylon Fit ou correia se não for fornecido.

Montar o bloco vee até o fim da haste vee.

Encaixe as molas para os chinelos / cabides e fecha-se com parafusos e porcas galvanizados Nyloc. Deslize o eixo sobre as molas e montar usando galvanizados parafusos em "U", arruelas e porcas (nozes Nyloc preferido)

Graxa e ajustar os rolamentos, eixos e rodas e aperte as porcas do parafuso prisioneiro / roda-se de acordo com as configurações abaixo.

Configurações de torque para as porcas das rodas são

7/16 "UNF 110nm ou 80 Ftlbs

1/2 "UNF 125Nm ou 90 Ftlbs

Caber todos os braços de oscilação para as hastes e os braços quad usando parafusos e porcas galvanizados Nyloc. Use uma pequena bagatela de anti apreender ou graxa na montagem para ajudar a lubrificar as partes móveis. Aperte as porcas para fixar os braços, mas dar espaço suficiente entre os suportes e braços U para permitir que os braços para mover-se livremente.

Montar os rolos de oscilação com anilhas e cavilhas.

Encaixe os roletes de quilha para os caules e suporte de cilindro traseiro utilizando os pinos de aço inoxidável e cavilhas. Novamente colocar um pouco de graxa nos pinos antes de montar a dar um pouco de lubrificação adicional.

Refletores âmbar ajuste ao longo do lado do reboque, refletores brancos na borda externa da frente dos guardas e refletores vermelhos na borda externa traseira dos guardas.



Verifique que todas as luzes estão funcionando corretamente.

Coloque um pouco de graxa no towball e enganchar o reboque até o seu veículo de reboque e verifique se todas as luzes estão funcionando.

Pegue um novo formulário de matrícula do veículo a partir do seu centro de matrícula do veículo local, preenchê-lo e registrar seu novo trailer. Junte a sua nova placa de licença para o seu trailer e reservar o trailer para um mandado de Fitness.

Uma vez que o trailer é garantido que ele está pronto para o carregamento!

Para os construtores reboque australianos, verifique com o Departamento de Transporte do Estado local para obter detalhes sobre VIN, certificado de conformidade e outros requisitos.

Depois de cerca de 100kms ou assim, ir ao redor todos os parafusos de acoplamento, eixo / Primavera parafusos "U" e parafusos de gancho, feixe rolo "U" parafusos e luzes, e verificar todos estão em posição e seguro.

Boa sorte e feliz de reboque!